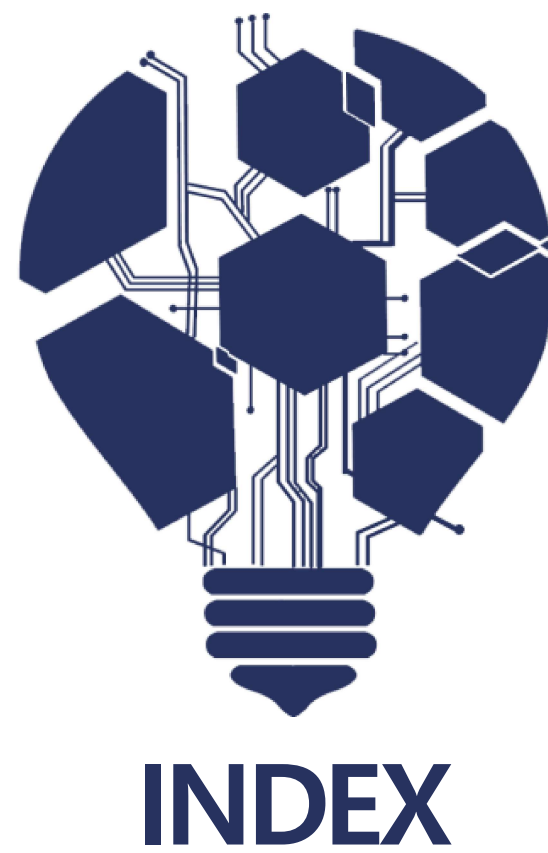


NIST SP 800-90C 분석

25.06.10

류지은



1. Intro
2. NIST SP 800-90C
3. ICMC 2025
4. Note to Reviewers
5. SP 800-90 series Timeline

Intro – 암호학적 난수

고전암호의 공격 기법을 생각해 보면,

키 공간은 충분히 커야 하며 키는 $1/n$ 의 확률로 선택되어야 함
또한, 암호문은 임의의 문자열과 구별할 수 없어야 함

난수

이상적인 난수는 이상적인 동전을 던졌을 경우(fair coin toss)의 결과와 같음



난수의 성질(uniformly random bits)

- 비편향성(unbiased)
- 독립성(independent)
- 예측 불가능성(unpredictable)

Entropy: randomness의 추정 결과, 확률변수의 정보(확률)에 대한 기대값

- Shannon entropy : $H(X) = E[I(X = x_i)] = \sum_i P(X = x_i) \log \frac{1}{P(X=x_i)}$
- Min-entropy : $H_{\min}(X) = \min[I(X = x_i)] = \min_i \left[\log \frac{1}{P(X=x_i)} \right]$
; 최악의 경우에도 보장되는 예측 불가능성의 정량적 표현

Fair coin tossing 달성의 어려움

- 낮은 엔트로피를 갖는 확률변수에 대한 함수를 통해 높은 엔트로피를 갖도록 새로운 확률변수 정의
- 보편적인 함수를 만드는 것은 불가능 (증명됨)
→ 특정 조건을 만족하는 noise에 대하여 높은 엔트로피를 갖도록 만드는 함수 정의는 가능

Intro – 암호학적 난수발생기

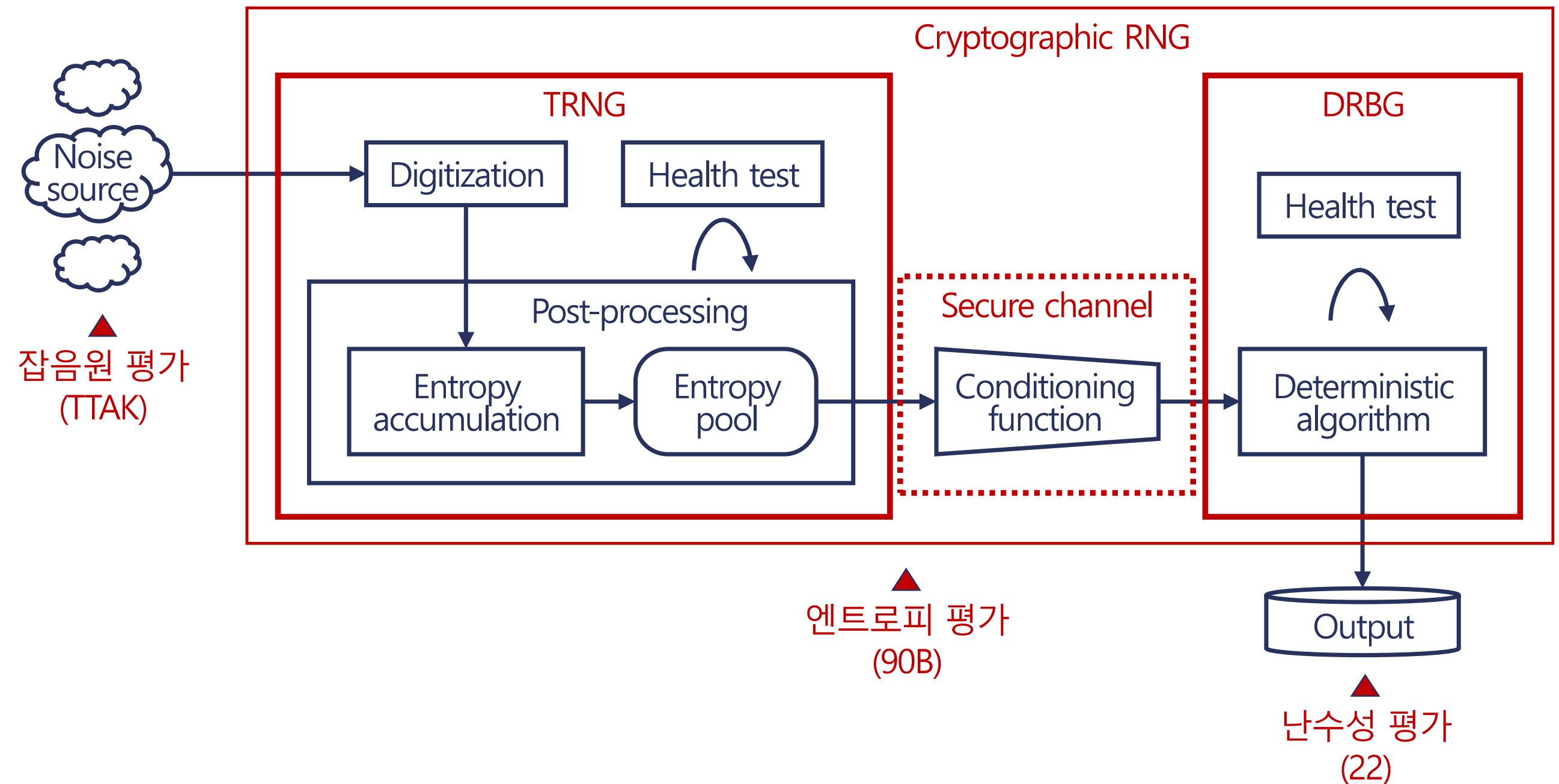
암호학적으로 안전한 난수 발생기는
잡음원(noise source),
TRNG(true random number generator),
DRBG(deterministic random bit generator)가
표준을 준수하고
TRNG와 DRBG의 출력이
난수성 평가를 통과해야 함

True ↔ Physical → Non-deterministic

Pseudo ↔ Algorithm → Deterministic

→ re-seed 필요

<암호학적 난수발생기의 구조>



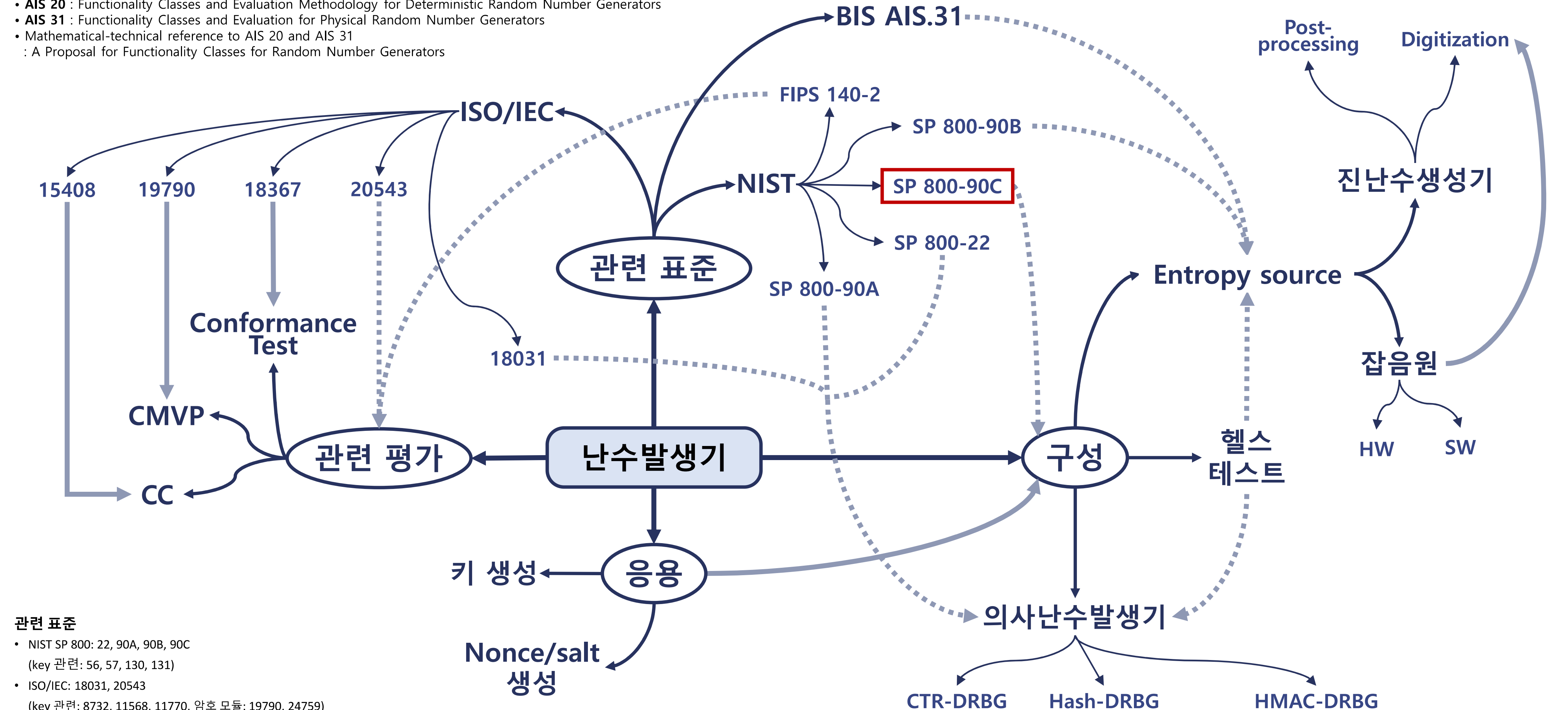
난수발생기 구성시 고려해야 하는 항목

- 잡음원의 효율성
- 엔트로피 축적 기법과 엔트로피 풀의 크기
- DRBG의 구조와 안전성 파라미터
- 난수발생기 동작 주기

Intro – 관련 키워드

BSI(British Standards Institution, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)

- **AIS 20** : Functionality Classes and Evaluation Methodology for Deterministic Random Number Generators
- **AIS 31** : Functionality Classes and Evaluation for Physical Random Number Generators
- Mathematical-technical reference to AIS 20 and AIS 31
- A Proposal for Functionality Classes for Random Number Generators



Intro – NIST SP 800-90 series : DRBG

Recommendation for Random Bit Generator (RBG) Constructions (4pd, July 2024)

- SP 800-90B를 준수하는 엔트로피 소스와 90A에 명시된 DRBG 메커니즘을 사용하여 DRBG를 구성하는 방법 명시
- 엔트로피 소스에 접근 기법 및 conditioning 기법
- RBG 분류 (RBG1, RBG2, RBG3, RBGC) 정의
- 헬스 테스트(health testing)와 구현 검증 테스트(implementation validation testing)
- 엔트로피와 보안 강도의 관계
- RBG 구성의 예시

* 아직 draft 상태

SP 800-90C

SP 800-90A

Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators (Rev.1. June 2015)

- DRBG로 사용 가능한 암호 알고리즘 및 random bit 생성 기법 규정
- DRBG 메커니즘 사용에 관한 요구사항
- 해시 함수와 블록 암호를 사용하는 DRBG 메커니즘 사양
- DRBG 메커니즘의 구현
- Assurance* 고려 사항

* DRBG가 실제 의사 난수이며 예측 불가능한 값을 생성함에 대한 보증

SP 800-90A/B/C

CMVP에서 활용

SP 800-90B

Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation (January 2018)

- DRBG 엔트로피 소스(entropy source)의 난수성을 나타내는 최소 엔트로피의 추정 기법 제공
- 엔트로피 소스 요구사항
- 헬스 테스트
- 잡음원의 통계적 특성 IID/Non-IID를 구별하는 테스트
- IID일 때의 엔트로피 추정 테스트
- Non-IID일 때의 엔트로피 추정 테스트

SP 800-90C의 표준화 과정

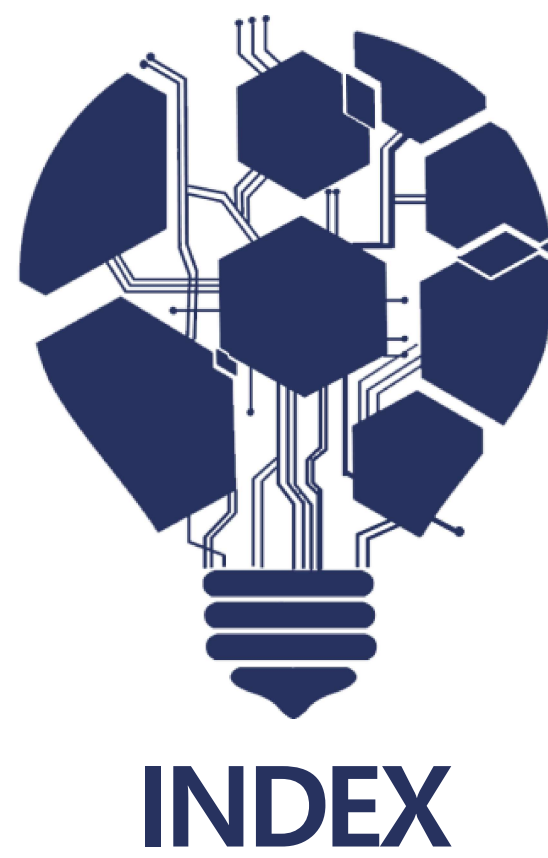
12.09.05
1st Draft

16.04.13
2nd Draft

22.09.07
3rd Draft

24.07.03
4th Draft





2. NIST SP 800-90C

- 1. Introduction and Purpose
- 2. General Information
 - 2.1. RBG Security
 - 2.2. RBG Constructions
 - 2.3. Sources of Randomness for an RBG
 - 2.4. DRBGs
 - 2.4.1. DRBG Instantiations
 - 2.4.2. Reseeding, Prediction Resistance, and Compromise Recovery
 - 2.5. RBG Security Boundaries
 - 2.6. Assumptions and Assertions
 - 2.7. General Implementation and Use Requirements and Recommendations
 - 2.8. General Function Calls
 - 2.8.1. DRBG Functions
 - 2.8.1.1. DRBG Generation Request
 - 2.8.1.2. DRBG Reseed
 - 2.8.1.3. Get_randomness-source_input Call
 - 2.8.2. Interfacing With Entropy Sources
 - 2.8.3. Interfacing With an RBG3 Construction
- 3. Accessing Entropy Source Output
 - 3.1. Get_entropy_bitstring Process
 - 3.2. External Conditioning
 - 3.2.1. Conditioning Function Calls
 - 3.2.2. Using a Vetted Conditioning Function
 - 3.2.2.1. External Conditioning When Full Entropy is Not Required
 - 3.2.2.2. Conditioning Function to Obtain Full-Entropy Bitstrings
- 4. RBG1 Construction Based on RBGs With Physical Entropy Sources
 - 4.1. RBG1 Description
 - 4.2. Conceptual Interfaces
 - 4.3. Using an RBG1 Construction With Subordinate DRBGs (Sub-DRBGs)
 - 4.4. Requirements
- 5. RBG2 Constructions Based on Physical and/or Non-Physical Entropy Sources
 - 5.1. RBG2 Description
 - 5.2. Conceptual Interfaces
 - 5.3. RBG2 Construction Requirements
- 6. RBG3 Constructions Based on the Use of Physical Entropy Sources
 - 6.1. General RBG3 Description
 - 6.2. RBG3 Construction Types and Their Variants
 - 6.3. General Requirements
 - 6.4. RBG3(XOR) Construction
 - 6.4.1. Conceptual Interfaces
 - 6.4.2. RBG3(XOR) Requirements
 - 6.5. RBG3(RS) Construction
 - 6.5.1. Conceptual Interfaces
 - 6.5.2. Requirements for an RBG3(RS) Construction

- 7. RBGC Construction for DRBG Chains
 - 7.1. RBGC Description
 - 7.1.1. RBGC Environment
 - 7.1.2. Instantiating and Reseeding Strategy
 - 7.2. Conceptual Interfaces
 - 7.2.1. RBGC Instantiation
 - 7.2.1.1. Instantiation of the Root RBGC Construction
 - 7.2.1.2. Instantiating an RBGC Construction Other Than the Root
 - 7.2.2. Requesting the Generation of Pseudorandom Bits From an RBGC Construction
 - 7.2.3. Reseeding an RBGC Construction
 - 7.3. RBGC Requirements
 - 7.3.1. General RBGC Construction Requirements
 - 7.3.2. Additional Requirements for the Root RBGC Construction
 - 7.3.3. Additional Requirements for an RBGC Construction That Is NOT the Root of a DRBG Chain
- 8. Testing
 - 8.1. Health Testing
 - 8.1.1. Testing RBG Components
 - 8.1.2. Handling Failures
 - 8.1.2.1. Entropy-Source Failures
 - 8.1.2.2. Failures by Non-Entropy-Source Components
 - 8.2. Implementation Validation
- References
- Appendix A. Auxiliary Discussions (Informative)
 - A.1. Entropy vs. Security Strength
 - A.2. Generating Full-Entropy Output Using the RBG3(RS) Construction
 - A.3. Additional Considerations for RBGC Constructions
 - A.3.1. RBGC Tree Composition
 - A.3.2. Changes in the Tree Structure
 - A.3.3. Using Virtual Machines
 - A.3.4. Reseeding From Siblings of the Parent
- Appendix B. RBG Examples (Informative)
 - B.1. Direct DRBG Access in an RBG3 Construction
 - B.2. Example of an RBG1 Construction
 - B.3. Example Using Sub-DRBGs Based on an RBG1 Construction
 - B.4. Example of an RBG2(P) Construction
 - B.5. Example of an RBG3(XOR) Construction
 - B.6. Example of an RBG3(RS) Construction
 - B.7. DRBG Chains Using the RBGC Construction
- Appendix C. Addendum to SP 800-90A: Instantiating and Reseeding a CTR_DRBG
 - C.1. Background and Scope
 - C.2. CTR_DRBG Without a Derivation Function
 - C.3. CTR_DRBG Using a Derivation Function

90A 개정 시 이전

SP 800-90C는 NIST의 CAVP (Cryptographic Algorithm Validation Program) 및 CMVP (Cryptographic Module Validation Program)과 협력하여 개발됨

1. 대상 독자

- CMVP 및 CAVP에서 검증할 수 있는 RBG를 설계하고 구현하려는 개발자
- 유효성 검사 및 RBG 구성 평가를 수행하도록 인증된 테스트 랩
- 시스템에 RBG를 설치하는 사용자

2. 문서 구성

- 3장: 잡음원 데이터의 편향을 줄이고 원하는 엔트로피를 얻기 위한
엔트로피 소스 출력의 외부 컨디셔닝 및 엔트로피 소스 접근/처리 기법
- 4~7장: RBG1, RBG2, RNG3, RBGC 구조 설명
- 8장: 헬스 테스트와 유효성 검사 기법
- 부록B: 각 RBG의 예시

General Information – RBG security

- 이상적인 randomness source는 identically distributed and independent uniform random bits를 생성함
- 이때 출력 데이터의 비트당 엔트로피는 1비트가 됨
- 현실의 RBG 설계 목표는 이상적인 randomness source의 출력과 구별할 수 없는 비트열을 생성하는 것
 - 보안 강도가 $s (\geq w)$ 비트인 RBG 출력과 이상적인 randomness source 출력을 얻을 수 있는 공격자가 (일반적으로 RBG 내부 상태(internal state)에 대하여) 2^w 번의 계산을 수행할 수 있다고 가정할 때, 두 출력을 구별할 수 있는 공격자가 존재하지 않음
 - 이에 대하여 기대되는 공격자의 구별 확률은 $\frac{1}{2} + 2^{w-s-1} + \epsilon$ 임 (이 식에서 ϵ 은 negligible함)
- 보안 강도 s 를 지원하도록 설계된 RBG는 목표 보안 강도가 s 를 초과하지 않는 프리미티브 및 앱에 적합함
 - 즉, 목표 보안 강도가 s 를 초과하는 앱에는 보안 강도 s 를 지원하지 않는 RBG를 사용해서는 안 됨
- Full entropy는 이상적인 randomness 특성을 가지며, 모든 암호학적 목표 대상에 사용 가능함
 - Full entropy를 만족하도록 RBG 출력 데이터에 후처리를 적용할 수 있음
 - Full entropy는 데이터 길이와 동일한 양 엔트로피를 의미하지만, 현실적 어려움을 고려하여 비트당 min-entropy $1 - \epsilon$ ($\epsilon \leq 2^{-32}$) 을 만족하면 full entropy를 만족한다고 정의함

	내부 entropy source 존재 유무	reseeding에 사용 가능한 randomness source 존재 유무	출력 예측 저항성 만족 여부	Full entropy 제공 가능 여부	RBG 구성에 허용되는 randomness source 유형
Construction	Internal Entropy source	Available randomness source for reseeding	Prediction Resistance	Full Entropy	Type of Randomness Source
RBG1	N	N	N	N	RBG2(P) or RBG3
RBG2(P)	Y	Y	Opt.	N	Physical entropy source
RBG2(NP)	Y	Y	Opt.	N	Non-physical entropy source
RBG3(XOR) or RBG3(RS)	Y	Y	Y	Y	Physical entropy source
(Root) RBGC	Y	Y	Opt.	N	RBG2(P) or RBG3 or Full-entropy source
(Non-root) RBGC	N	Y	N	N	Parent RBGC

Table 1. RBG capabilities

General Information – RBG1, RBG2

- RBG1 구조는 인스턴스화(instantiate) 이후 randomness source에 접근할 수 없음
- 외부 RBG2(P) 또는 RBG3에서 물리적으로 안전한 채널을 통해 lifetime 내 1회 인스턴스화를 수행함
- Reseeding 요청을 지원하지 않음
- 출력에 대한 예측 저항성을 제공하지 않음
- Full entropy를 갖는 출력을 제공할 수 없음
- 하위 DRBG(sub-DRBG)를 초기화하는 데 사용할 수 있음

Construction	Internal Entropy source	Available randomness source for reseed	Prediction Resistance	Full Entropy	Type of Randomness Source
RBG1	N	N	N	N	RBG2(P) or RBG3
RBG2(P)	Y	Y	Opt.	N	Physical entropy source
RBG2(NP)	Y	Y	Opt.	N	Non-physical entropy source
RBG3(XOR) or RBG3(RS)	Y	Y	Y	Y	Physical entropy source
(Root) RBGC	Y	Y	Opt.	N	RBG2(P) or RBG3 or Full-entropy source
(Non-root) RBGC	N	Y	N	N	Parent RBGC

- RBG2 구조는 DRBG를 인스턴스화하는 데 하나 이상의 엔트로피 소스를 포함함
- Reseeding 기능이 구현된 경우, (선택적으로) 엔트로피 소스를 reseeding에 사용할 수 있음
- Reseeding이 수행될 때 예측 저항성을 제공함
 - RBG2(P) 구조는 물리적 엔트로피 소스를 사용하여 엔트로피를 제공함
 - RBG2(NP) 구조는 비물리적 엔트로피 소스를 사용하여 엔트로피를 제공함
- RBG2 구조는 full entropy를 갖는 출력을 제공할 수 없음

General Information – RBG3, RBGC

- RBG3 구조는 하나 이상의 물리적 엔트로피 소스를 포함함
- Full entropy를 갖는 출력을 생성하여, 요청된 출력 길이와 동일한 보안 강도를 갖는 출력을 제공함
- 모든 출력에 대하여 예측 저항성을 제공함
 - RBG3(XOR) 구조는 하나 이상의 검증된 엔트로피 소스의 출력을 XOR 연산을 사용하여 인스턴스화된 승인된 DRBG의 출력과 결합함
 - RBG3(RS) 구조는 하나 이상의 검증된 엔트로피 소스를 사용해 지속적으로 reseeding함으로써 DRBG에 시드 재료를 제공함

Construction	Internal Entropy source	Available randomness source for reseeding	Prediction Resistance	Full Entropy	Type of Randomness Source
RBG1	N	N	N	N	RBG2(P) or RBG3
RBG2(P)	Y	Y	Opt.	N	Physical entropy source
RBG2(NP)	Y	Y	Opt.	N	Non-physical entropy source
RBG3(XOR) or RBG3(RS)	Y	Y	Y	Y	Physical entropy source
(Root) RBGC	Y	Y	Opt.	N	RBG2(P) or RBG3 or Full-entropy source
(Non-root) RBGC	N	Y	N	N	Parent RBGC

- RBGC 구조를 사용하면 동일한 컴퓨팅 플랫폼에서 RBGC 구조로만 구성된 RBG 체인을 사용할 수 있음
- 체인의 초기 RBGC 구성을 root RBGC 구성이라고 함
 - Root RBGC 구성은 인스턴스화 및 reseeding을 위해 초기 randomness source에 접근함
 - 체인의 root 이후 RBGC 구조는 바로 앞 RBGC 구조(부모 RBGC)를 사용하여 seeding 또는 reseeding함
- Root RBGC는 예측 저항성을 제공할 수 있지만, non-root RBGC 구조는 제공하지 않음

General Information – RBG constructions

- SP 800-90A는 DRBG를 인스턴스화 및 reseeding하고 의사난수 비트열의 생성을 요청하는 구조를 제공함
- 각 프로세스에 동일한 값을 입력하여 동일한 출력을 얻을 경우 해당 프로세스들은 동등한 프로세스라고 할 수 있음

Construction	Internal Entropy source	Available randomness source for reseeding	Prediction Resistance	Full Entropy	Type of Randomness Source
RBG1	N	N	N	N	RBG2(P) or RBG3
RBG2(P)	Y	Y	Opt.	N	Physical entropy source
RBG2(NP)	Y	Y	Opt.	N	Non-physical entropy source
RBG3(XOR) or RBG3(RS)	Y	Y	Y	Y	Physical entropy source
(Root) RBGC	Y	Y	Opt.	N	RBG2(P) or RBG3 or Full-entropy source
(Non-root) RBGC	N	Y	N	N	Parent RBGC

General Information – Randomness source

- SP 800-90C의 RBG 구조는 검증된 엔트로피 소스의 사용에 기반함
- 일부 RBG 구조는 엔트로피를 얻기 위해 직접 엔트로피 소스에 접근해야 함
- 이 외 RBG 구조는 엔트로피 소스로 다른 RBG 구조에 접근하거나, 엔트로피 소스를 포함한 다른 RBG 구조에 접근함
- SP 800-90B는 엔트로피 소스의 개발 및 검증에 대한 지침을 제공함
- 검증된 엔트로피 소스는 고정 길이 출력과 각 출력에 대해 지정된 min-entropy를 안정적으로 제공함
- 엔트로피 소스 내의 주요 잡음원이 물리적인 경우(ring oscillators, thermal noise, shot noise, jitter 등 전용 HW를 사용하여 엔트로피를 제공하는 경우), 물리적 엔트로피 소스라고 함
- 엔트로피 소스 내의 주요 잡음원이 비물리적인 경우(시간 정보나 RAM 데이터 등의 시스템 데이터) 또는 사람의 상호 작용(마우스 움직임)에 의해 엔트로피가 제공되는 경우, 검증된 엔트로피 소스를 비물리적 엔트로피 소스라고 함
- 엔트로피 소스 유형은 SP 800-90B 유효성 검사 중에 인증됨

General Information – Randomness source

- 하나 이상의 검증된 독립 엔트로피 소스는 DRBG의 인스턴스화 또는 reseedin을 위한 엔트로피를 제공하는 데 사용될 수 있음
- 또한, 앱에 의해 요청된 출력을 생성하기 위하여 호출된 RBG3 구조에 의해 사용될 수 있음
- 적절히 검증된 RBG는 RBG1 또는 RBGC 구성에 seed 재료를 제공하는 데 사용될 수 있음
- RBG는 물리적, 비물리적 엔트로피 소스를 조합하여 설계할 수 있음
- 이로부터 요청된 길이의 연결된 출력을 얻는 방법은 다음과 같음

방법 1

- 하나 이상의 독립적이고 검증된 물리적 엔트로피 소스가 포함됨
- 하나 이상의 검증된 비물리적 엔트로피 소스도 구현에 포함될 수 있음
- 단, 물리적 엔트로피 소스에서 제공된 비트열의 엔트로피만 사용하여 엔트로피 양을 계산함

방법 2

- 하나 이상의 독립적이고 검증된 비물리적 엔트로피 소스가 포함됨
- 하나 이상의 독립적이고 검증된 물리적 엔트로피 소스도 구현에 포함될 수 있음
- 비물리적 엔트로피 소스 및 물리적 엔트로피 소스 모두의 엔트로피로부터 엔트로피 양을 계산함

General Information – Randomness source

- 난수 요청에 대한 출력 제공을 위해 여러 엔트로피 소스를 사용하는 경우,
엔트로피 소스에 접근하는 순서나 각 엔트로피 소스에 접근하는 횟수에 대하여 명시된 요구사항은 없음
- 단, 독립된 엔트로피 소스가 다른 앱에 의한 엔트로피 요청에 대응하고 있는 경우에는
해당 엔트로피 소스를 사용할 수 없음
- SP 800-90 시리즈는 검증된 물리적 엔트로피 소스에서 생성한 엔트로피가
검증된 비물리적 엔트로피 소스에서 생성한 엔트로피보다 더 신뢰할 수 있다고 가정함
 - 비물리적 엔트로피 소스는 예측 가능성을 정확히 정량화하기 어렵기 때문임
 - 결과적으로 엔트로피 소스 조합 방법 중 방법 1이 더 확실히 요구 엔트로피를 보장할 수 있음

General Information – DRBG (90A)

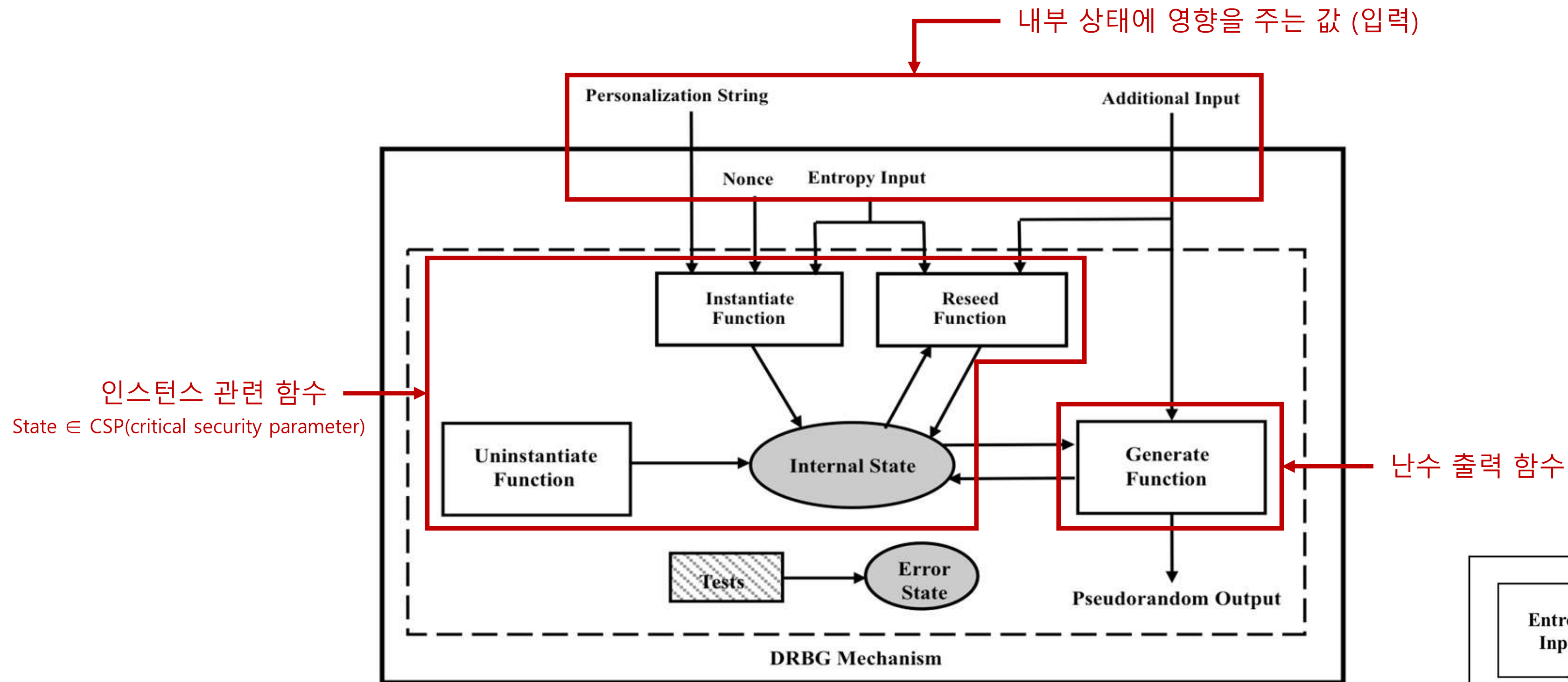


Figure 1: DRBG Functional Model

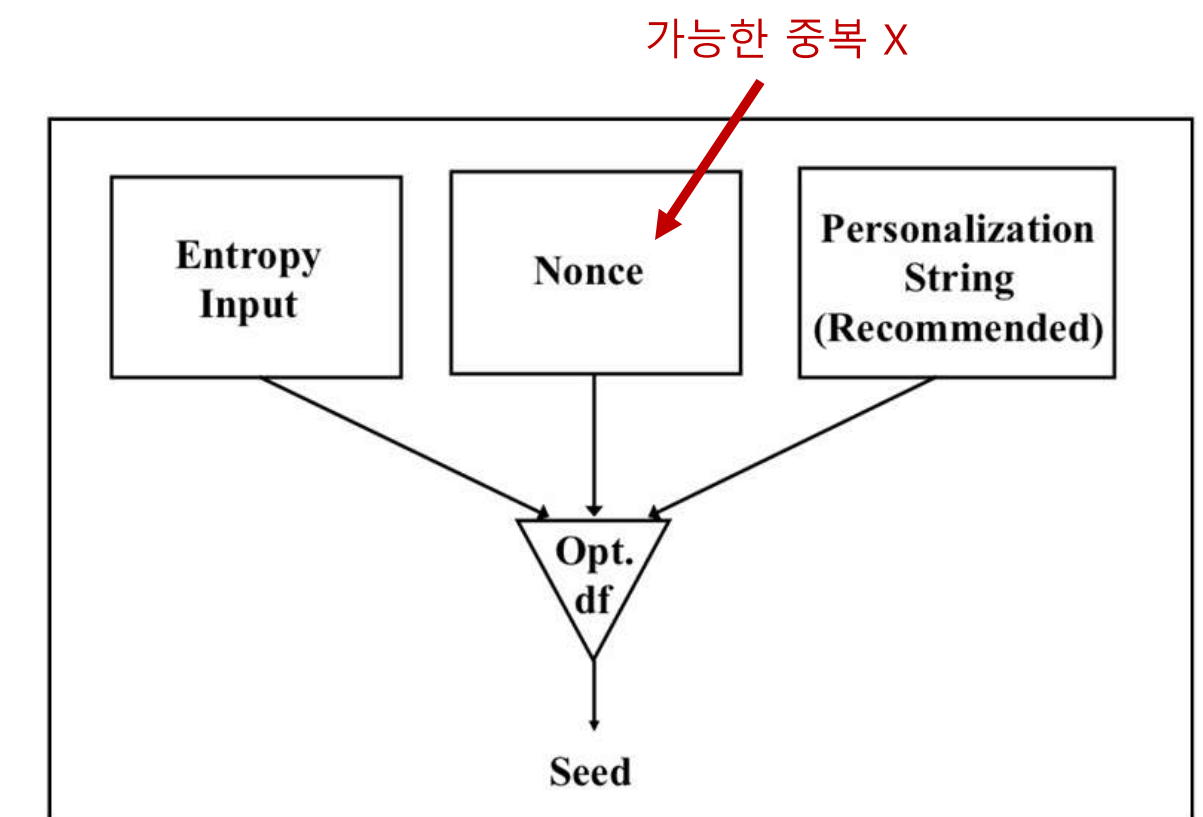


Figure 5: Seed Construction for Instantiation

General Information – DRBG Instantiations

- 각 DRBG의 인스턴스화는 일부 randomness source를 입력으로 초기화됨
 - 해당 입력에 의해 보안 강도가 결정됨
 - Personalization string을 사용하여 요청 앱 또는 장치를 구분할 수 있음
 - 각 구현물은 personalization string을 옵션으로 허용해야 함
- DRBG는 randomness source로부터 또는 DRBG를 포함하는 암호 모듈의 내외부로부터 reseeding을 위한 추가 입력을 받을 수 있도록 구현되어야 함

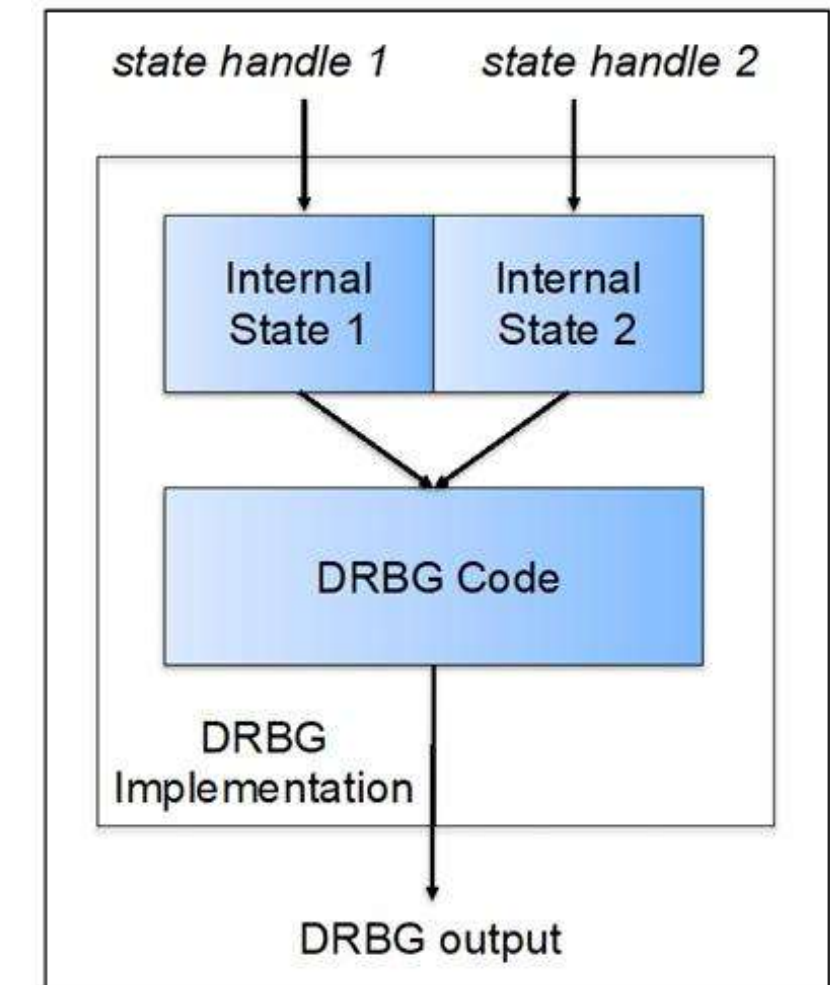


Fig. 1. DRBG instantiations

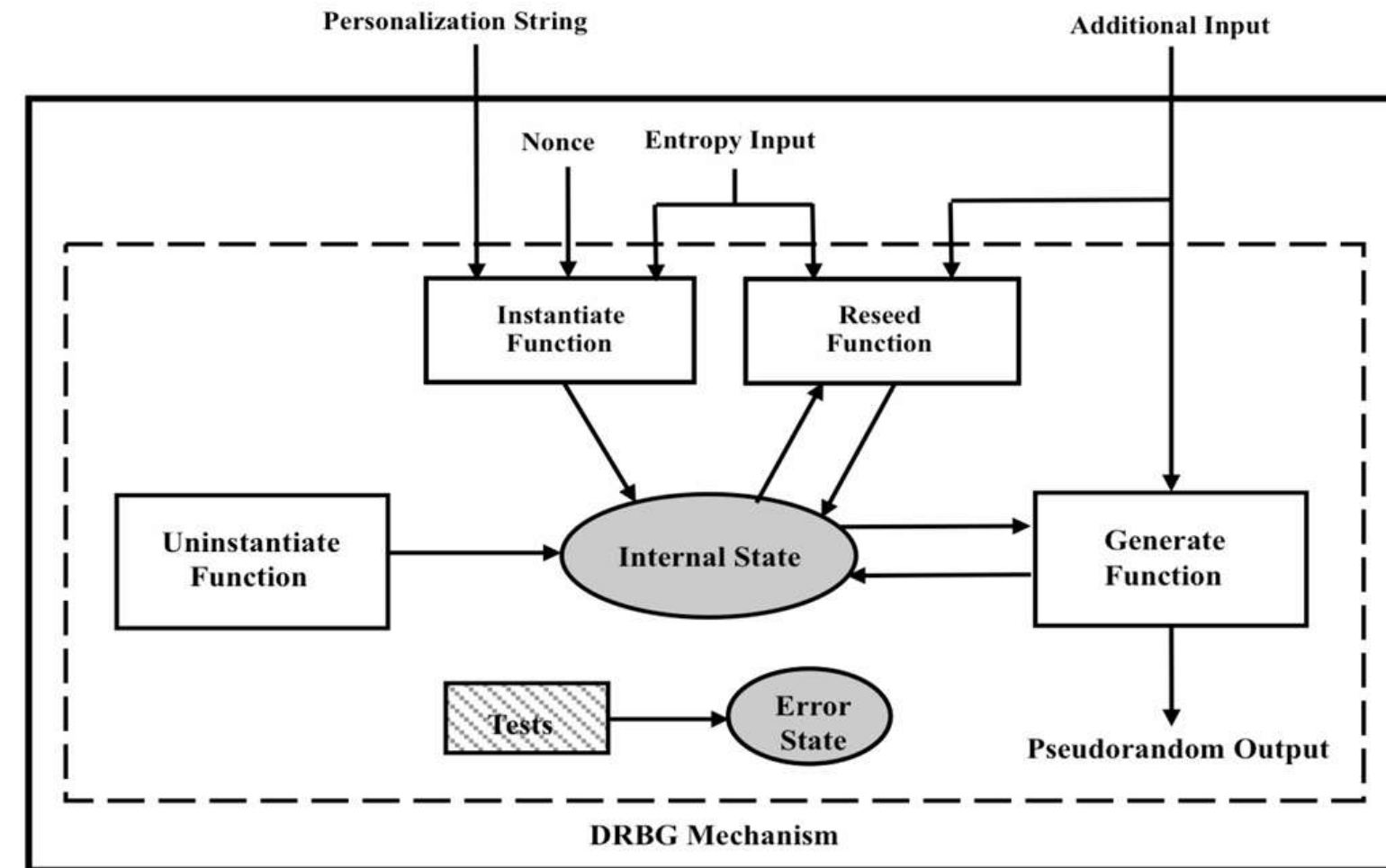


Figure 1: DRBG Functional Model

General Information – DRBG Reseeding

- DRBG 내부 상태 유출에 따른 공격을 막기 위해 90A의 모든 DRBG는 백트래킹 저항성(현재 내부 상태에서 이전 출력을 구할 수 없음)을 제공해야 함
- SP 800-90C의 모든 RBG는 90A의 DRBG 사용을 전제하므로, 인스턴스화에 사용되는 시드 재료들이 백트래킹 저항성을 제공해야 함
 - reseeding 전 내부 상태를 알고 있어도, reseeding에 쓰인 시드 재료를 모르는 공격자는 reseeding 후 내부 상태를 알 수 없음
- 엔트로피 소스로부터 시드 재료가 제공될 때, s 비트 보안 강도로 DRBG를 reseeding하려면 최소 s 비트 min-entropy를 만족하는 시드 재료를 포함해야 함
 - 엔트로피 소스의 시드 재료는 예측할 수 없음 (엔트로피 소스의 조건)
 - RBG로부터 시드 재료가 제공될 경우, RBG는 최소 s 비트 보안 강도를 지원해야 하며, 시드 재료 길이는 최소 s 비트여야 함
 - RBG의 시드 재료는 해당 RBG가 손상되지 않은 경우 예측할 수 없음 (RBG 출력의 조건)
- DRBG에 의해 출력이 생성되기 직전에 최소 s 비트의 min-entropy로 reseeding되면 DRBG 출력은 예측 저항성을 가짐
- Reseeding 프로세스를 위한 엔트로피는 예측 저항성을 위해 엔트로피 소스 또는 RBG3 구조로부터 제공되어야 함

General Information – DRBG Reseeding

- 목표 DRBG가 다른 DRBG를 randomness source로 사용하여 reseeding하는 경우, 목표 DRBG는 예측 저항성을 보장받지 못함
 - 소스 DRBG와 목표 DRBG가 모두 손상된 경우, 다른 DRBG를 사용하여 목표 DRBG를 reseeding하면 공격자가 목표 DRBG의 내부 상태를 알 수 있음
 - 소스 DRBG가 손상되지 않은 경우, reseeding 후 목표 DRBG의 내부 상태를 공격자가 알 수 없으므로 소스 DRBG에서 목표 DRBG를 reseeding해도 됨
- RBG3 구조는 모든 n 에 대하여 n 비트의 엔트로피를 갖는 n 비트 출력을 제공하므로 항상 출력에 대한 예측 저항성을 제공함
- RBG2 구조는 reseeding이 지원될 때 출력에 대한 예측 저항성을 제공할 수 있음
- RBG1 구조는 reseeding이 불가능하므로 예측 저항을 제공하지 않음
- Root RBGC는 예측 저항성을 제공할 수 있지만, 이후 RBGC는 예측 저항을 제공하지 않음

- RBG1, RBG2, RBGC 구조는 출력에 대하여 특정 보안 강도를 제공하며,
이는 RBG 내 DRBG 인스턴스화의 보안 강도와 출력의 길이에 따라 달라짐
- 이들은 full entropy를 갖는 출력을 제공하지 않으며,
DRBG의 인스턴스 보안 강도보다 더 높은 보안 강도가 필요한 앱에서 사용하면 안 됨
- Reseeding 프로세스는 DRBG의 보안 강도를 증가시키지 않음

General Information – RBG Security boundaries

- RBG 보안 경계는 물리적 또는 논리적 메커니즘을 기준으로 공격 위협을 완화할 수 있도록 설계됨
- RBG의 주요 구성 요소: randomness source, DRBG, 헬스 테스트
- DRBG의 보안 경계는 SP 800-90A에서 논의되고
엔트로피 소스의 보안 경계는 SP 800-90B에서 논의됨
엔트로피 소스와 DRBG 모두 각각의 보안 경계 내에 자체 헬스 테스트를 포함함
- 그림 2는 FIPS 140 검증 암호화 모듈 내에서 구현된 RBG의 예를 보여줌
 - RBG 보안 경계는 암호화 모듈 경계 내에 완전히 포함됨
 - 데이터 입력은 개인화 문자열 또는 추가 입력일 수 있습니다(2.4.1절 참조).
 - 데이터 출력은 상태 정보와 난수 비트열 등임
 - RBG 보안 경계 안에는 엔트로피 소스와 DRBG가 있으며,
각각 고유한 개념적 보안 경계를 가짐

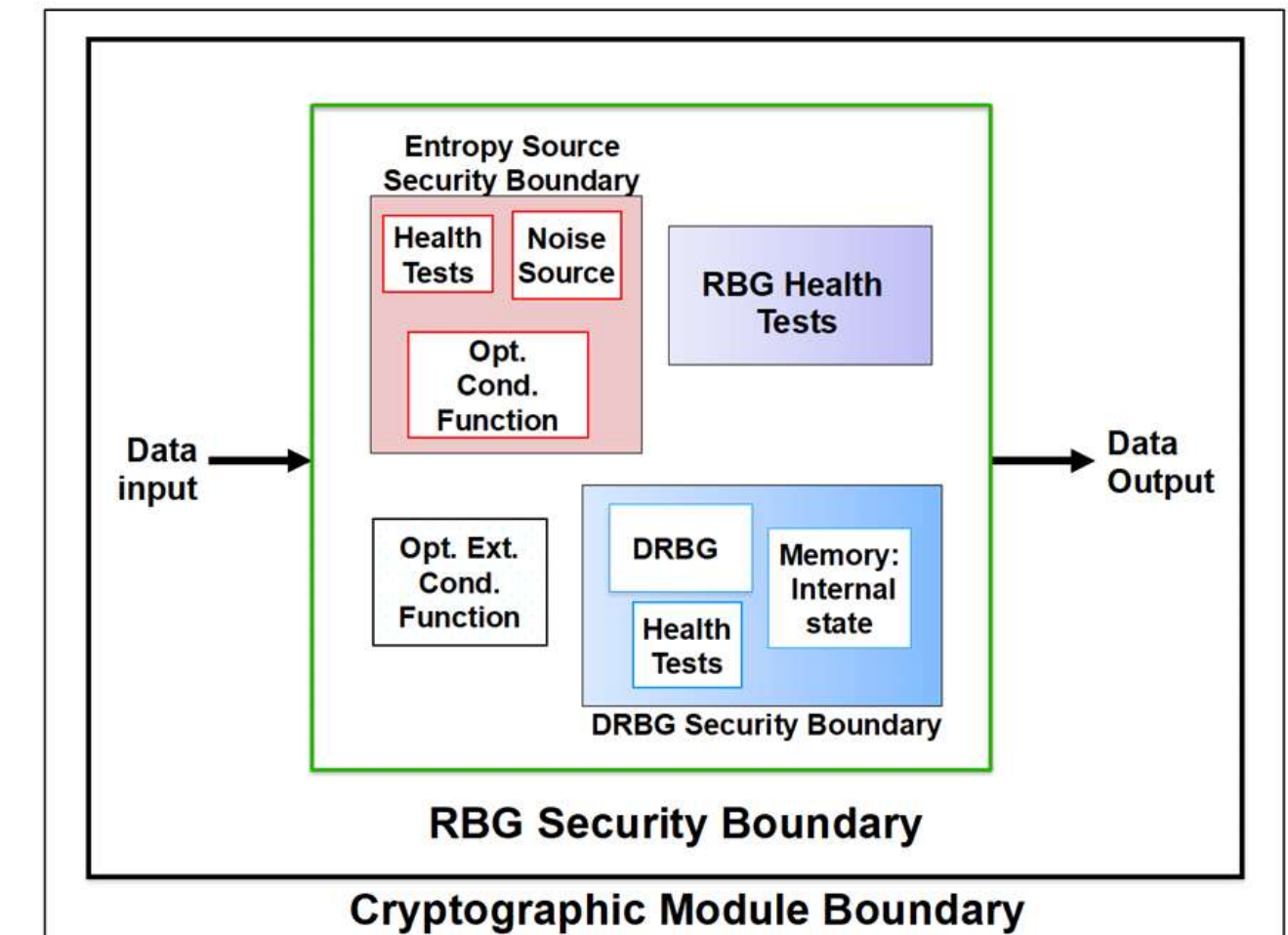


Fig. 2. Example of an RBG security boundary within a cryptographic module

General Information – RBG Security boundaries

- 그림 2는 FIPS 140 검증 암호화 모듈 내에서 구현된 RBG의 예를 보여줌
 - 엔트로피 소스 보안 경계에는 잡음원, 헬스 테스트, 컨디셔닝 구성 요소가 포함됨
 - DRBG 보안 경계에는 선택한 DRBG, 내부 상태에 대한 메모리, 헬스 테스트가 포함됨
 - RBG 보안 경계에는 헬스 테스트와 (선택 사항인) 외부 컨디셔닝 기능이 포함됨
- RBG1 구성의 경우,
DRBG를 포함하는 보안 경계에 randomness source가 포함되지 않음
- RBGC 구성의 경우, 보안 경계는 DRBG 체인이 사용되는 컴퓨팅 플랫폼임
- RBG에서 사용하는 해시 함수 및 블록 암호와 같은 암호 프리미티브(primitive)는 동일한 암호 모듈 내의 다른 앱에서도 사용할 수 있음
- 그러나 이때 다른 앱은 RBG의 출력, 중간 값 또는 내부 상태를 수정하거나 공개해서는 안 됨

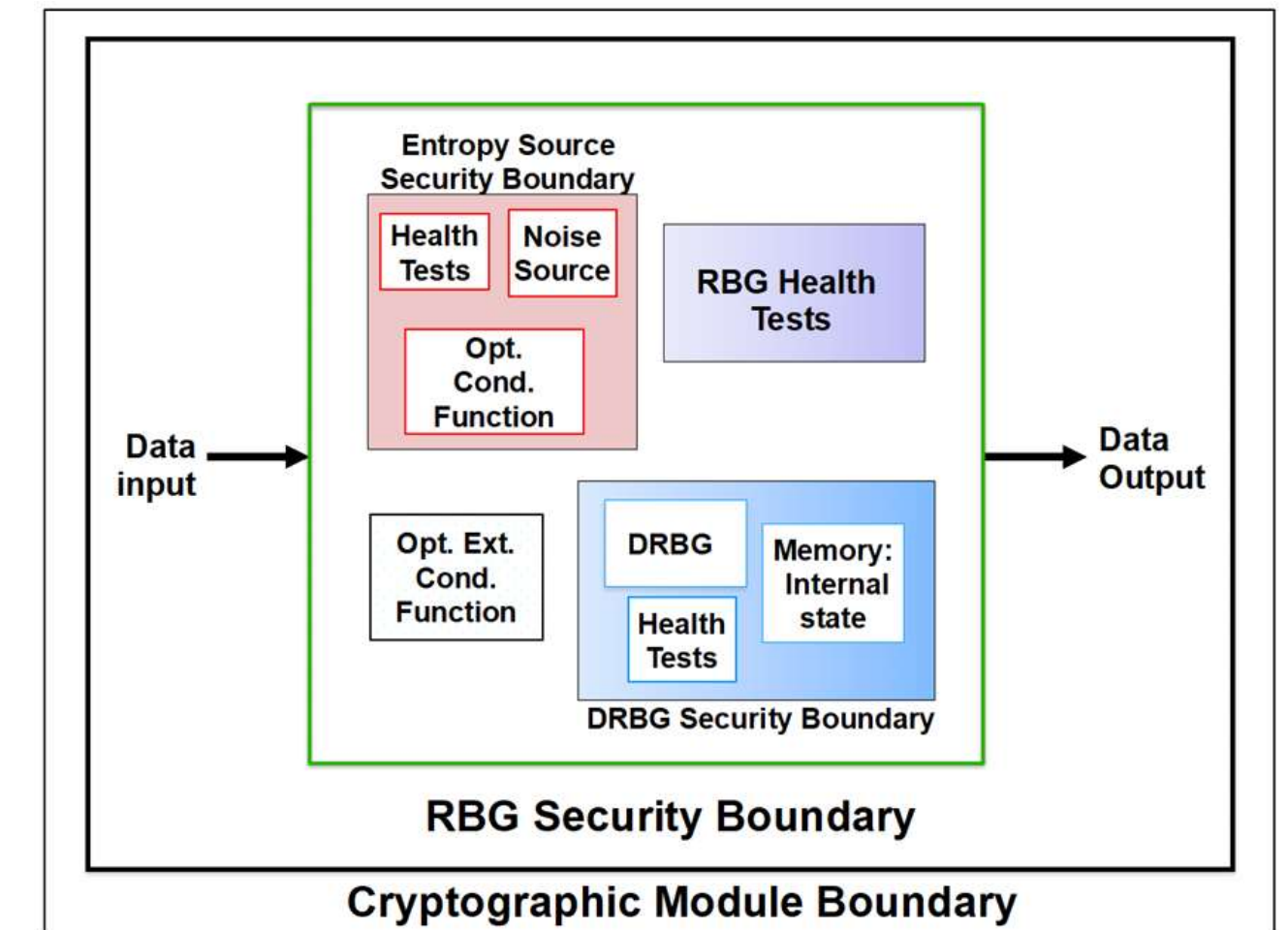


Fig. 2. Example of an RBG security boundary within a cryptographic module

General Information – RBG Assumptions and Assertions

SP 800-90C의 RBG 구성은 검증된 엔트로피 소스의 사용과
제대로 작동하는 엔트로피 소스에 대한 다음 가정 및 전제에 기반함

1. 엔트로피 소스는 보안 경계가 겹치지 않는 경우 다른 엔트로피 소스와 독립적임
2. SP 800-90B에 부합하는 것으로 검증된 엔트로피 소스는
DRBG의 seeding 및 reseeding을 위한 시드 재료를 제공하거나 RBG3 구성에 엔트로피를 제공하는 데 사용되며,
검증되지 않은 엔트로피 소스의 출력은 추가 입력으로만 사용됨

목표 엔트로피를 만족하는 비트열 제공을 위한 검증된 엔트로피 소스의 사용과 관련된 가정과 전제는 다음과 같음

3. 엔트로피 소스는 최대 2^{64} 비트 길이의 비트열을 출력하며, RBG의 출력 비트 수는 DRBG 인스턴스화에 대해 최대 2^{64} 비트임
하나 이상의 하위 DRBG가 있는 RBG1 구조의 경우, 출력 제한은 RBG1 구조와 그 하위 DRBG가 제공하는 총 출력에 적용됨
4. 각 엔트로피 소스 출력은 비트 단위 고정 길이 ES_len 을 사용함
5. 각 엔트로피 소스 출력은 엔트로피 소스 구현 검증 중에 평가된 고정된 양 $ES_entropy$ 의 엔트로피를 가진다고 가정함
6. 각 엔트로피 소스는 검증을 통해 물리적 엔트로피 소스 또는 비물리적 엔트로피 소스로 특정됨
7. 단일 엔트로피 소스의 출력은 연접될 수 있으며, 출력 비트열의 엔트로피는 각 출력의 엔트로피를 합한 값임

8. 독립적인 여러 개의 엔트로피 소스의 출력을 RBG로 연결할 수 있으며,
출력 비트열의 엔트로피는 비트열의 엔트로피에 기여하는 각 엔트로피 소스 출력의 엔트로피 합임
이는 엔트로피 소스 조합 방법에 따라 기여 엔트로피 소스를 다르게 구성하여 계산함
9. 특정 조건을 만족하는 하나 이상의 엔트로피 소스 출력을 외부에서 컨디셔닝하여 full entropy 출력을 제공할 수 있음
10. 엔트로피가 요청되면 엔트로피 소스는 다음과 같이 응답함
 - 엔트로피 소스가 요청된 엔트로피 양을 제공하면,
요청된 엔트로피 양이 포함된 비트열과 함께 성공 상태 표시를 반환함
 - 엔트로피 소스가 기본 노이즈 소스의 실패 오류를 감지하면 엔트로피 소스는 실패 상태 표시를 반환하며,
이때 다른 출력은 제공되지 않음
 - 엔트로피 소스가 실패 이외의 오류(동작 딜레이, 일시적 적체 등)를 감지하면 엔트로피 소스는 출력 제공 불가 상태를 반환하며,
다른 출력은 제공되지 않음

다음 가정과 전제는 DRBG 및 RBG 구조의 사용과 관련이 있음

11. 해시 함수 또는 블록 암호의 출력 블록에서 알고리즘에 삽입된 새로운 엔트로피의 양이 출력되는 비트 수를 64 비트 이상 초과할 때 full entropy 비트열을 출력할 수 있으며, s 비트의 보안 강도로 인스턴스화된 DRBG의 경우, 출력이 생성되기 전에 최소 $s + 64$ 비트의 새로운 엔트로피가 DRBG에 입력되면 해당 DRBG의 출력에서 길이가 s 인 full entropy 비트열을 출력할 수 있음

12. DRBG의 인스턴스화 보안 강도를 s 비트로 설정하려면

- RBG1 구조의 경우, 최소 s 비트의 보안 강도를 제공하는 randomness source에서 최소 $3s/2$ 비트 길이의 비트열을
- RBG2 또는 RBG3 구조의 경우, 엔트로피 소스에서 최소 $3s/2$ 비트 이상의 엔트로피를 가진 비트열을
- RBGC 구조에서 트리의 root인 RBGC 구조의 경우, 초기 randomness source가 전체 엔트로피 소스이거나 RBG3 구조일 때 randomness source에서 최소 $3s/2$ 비트의 엔트로피를, 초기 randomness source가 RBG2 구조일 때 randomness source에서 최소 $3s/2$ 비트 길이의 비트 문자열을
- 트리의 root가 아닌 RBGC 구조의 경우, randomness source에서 최소 $3s/2$ 비트 길이의 비트 문자열을

입력받아야 함

13. SP 800-90C에 제공된 구조 중 하나 이상의 구조가 RBG 설계에 사용됨
 14. RBG2 및 RBG3 구조의 모든 구성 요소는 단일 FIPS 140 검증 암호화 모듈의 물리적 경계 내에 존재함
 15. DRBG 체인의 모든 RBGC 구조는 동일한 컴퓨팅 플랫폼에 존재함
 16. SP 800-90A에 명시된 DRBG는 명시적인 보안 전제를 충족한다고 가정함
 17. 하위 DRBG는 이를 초기화하는 RBG1 구성의 일부로 간주됨
 18. RBG1 구조와 그 하위 DRBG는 단일 FIPS 140 검증 암호화 모듈의 물리적 경계 내에 존재함
- SP 800-90 시리즈에 명시된 RBG 구성을 구현할 때
 1. 중간값이 사용된 함수 또는 루틴을 종료하기 전에 중간값을 삭제해야 함
 2. 요청된 비트를 사용하기 전에 생성 요청을 완료하는 “atomic” 생성 연산을 사용해야 함
 3. 256 비트의 보안 강도를 지원하거나 full entropy 출력을 제공할 수 있는 기능으로 구현되어야 함
 - 난수 생성을 요청하는 사용자 또는 앱은 향후 사용의 목적이 아닌 특정 목적에 필요한 수의 비트열만 요청해야 함
 - 대부분의 경우 난수는 비밀로 유지되어야 하며,
저장된 비트열은 잠재적으로 노출 위험을 가지므로 비밀 요건을 충족하지 못함

General Information – Function Calls

RBG를 구성하는 각 함수는 확인해야 하는 상태 코드를 반환함 (함수의 성공 또는 실패 상태 등)

- 상태 코드가 성공을 나타내는 경우
인스턴스화 함수의 상태 핸들 또는 생성 함수 중에
생성하도록 요청된 비트열같은 추가 정보도
반환될 수 있음
- 상태 코드가 RBG 구성 요소의 실패를 나타내는 경우
오류 처리 지침은 본 표준을 따라 다뤄야 하며,
상태 코드가 성공을 나타내지 않는데
상태 코드 이외의 정보를 반환해야 할 경우
상태 코드와 함께 잘못된 출력을 반환해야 함 (NULL 비트열)

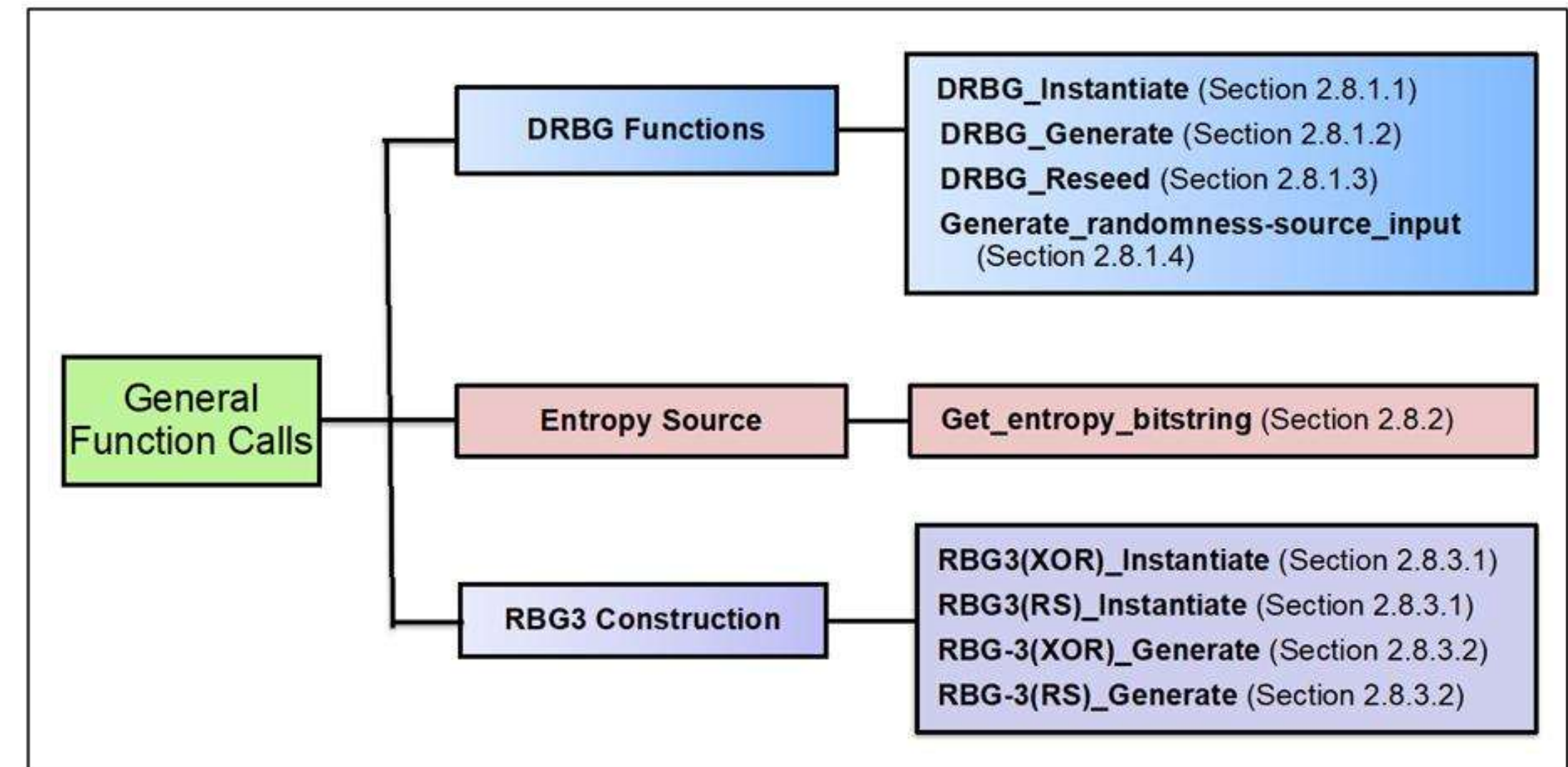


Fig. 3. General function calls

DRBG 또는 RBG 내의 함수와 앱과 같은 요청 엔티티의
해당 함수 실행 요청은 명확성을 위해 구분되어야 하며,
요청 엔티티는 함수 자체의 구현을 포함하지 않을 수 있지만
난수 비트열을 얻기 위해 DRBG 또는 RBG에 함수 실행을 요청할 수 있어야 함

General Information – DRBG Instantiate

DRBG에는 최소 두 개의 함수가 필요함

1. Randomness source의 출력과 기타 선택적 입력을 사용하여 DRBG를 seeding하는 인스턴스화 함수
2. 난수를 요청한 앱에서 사용할 출력을 생성하는 생성 함수
3. DRBG는 reseeding 함수도 지원할 수 있음

DRBG 인스턴스화에서 지원하는 가장 높은 보안 강도로 의사 난수 비트열을 생성하기 전
다음 함수를 사용하여 DRBG를 인스턴스화함

$(\text{status}, \text{state_handle}) = \text{DRBG_Instantiate}(\text{requested_instantiation_security_strength}, \text{personalization_string})$

이 함수는 randomness source의 출력과 선택적으로 personalization_string을 사용하여
requested_instantiation_security_strength에서 DRBG를 인스턴스화하여 시드를 생성하는 데 사용됨
personalization_string 사용은 선택 사항이지만 강력히 권장됨

내부 상태 정보에는 인스턴스화의 보안 강도 및 DRBG 실행 중에 변경되는 기타 정보가 포함됨

후속 DRBG_Generate 호출에서 요청된 보안 강도가 인스턴스화된 보안 강도보다 낮더라도
DRBG는 요청 후 최초 인스턴스화 보안 강도로 작동함

General Information – DRBG Instantiate

DRBG_Instantiate 함수는 애플리케이션에서 DRBG_Instantiate_request를 사용하여 요청함

$(\text{status}, \text{state_handle}) = \text{DRBG_Instantiate_request}(\text{requested_instantiation_security_strength}, \text{personalization_string})$

DRBG가 수신한 DRBG_Instantiate 요청은 해당 함수에 대한 입력 파라미터를 제공하는 DRBG의 instantiate 함수를 실행함

그 다음 DRBG_Instantiate 함수는 randomness source에서 seed_material을 가져와 DRBG를 인스턴스화한 후 프로세스 상태와 (오류가 없는 경우) 내부 상태에 대한 state_handle을 애플리케이션에 반환함

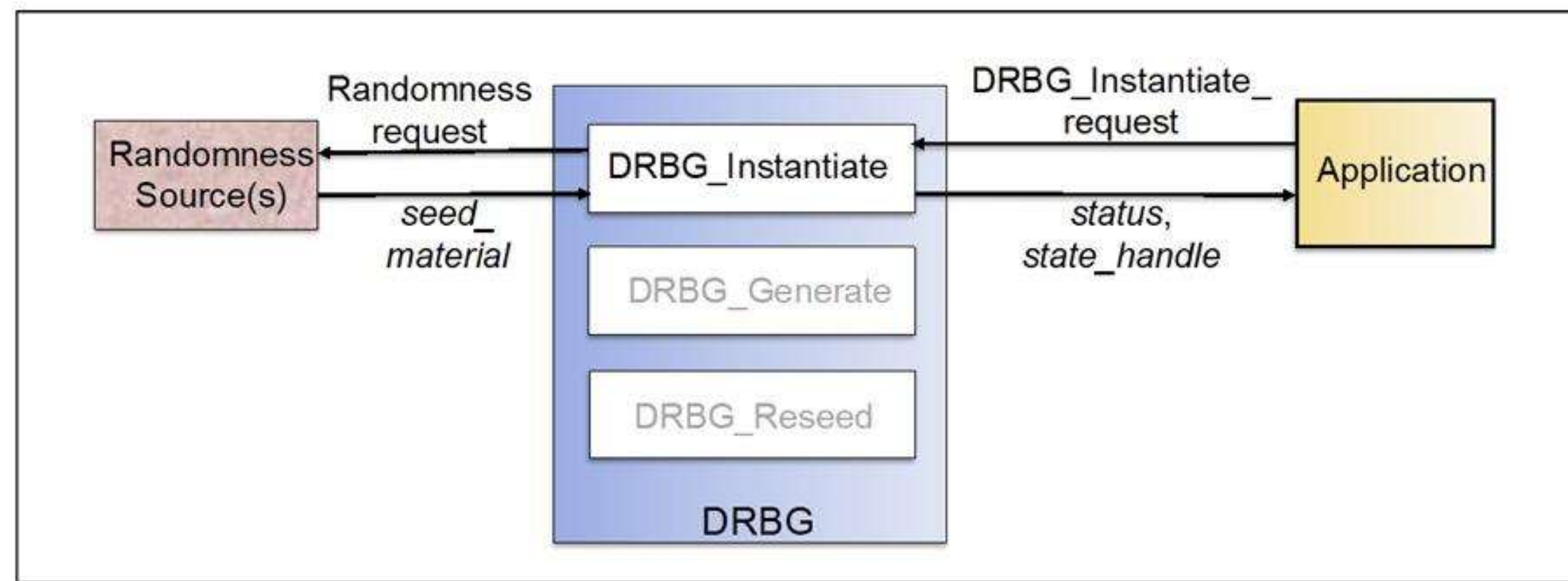


Fig. 5. DRBG_Instantiate request

General Information – DRBG Generation Request

의사 난수 비트열은 다음 함수를 사용하여 DRBG 인스턴스화 후에 생성됨

$$(\text{status}, \text{returned_bits}) = \text{DRBG_Generate}(\text{state_handle}, \text{requested_number_of_bits}, \text{requested_security_strength}, \text{additional_input})$$

DRBG_Generate 함수는 지정된 크기의 비트를 생성하는 데 사용됨

적절한 state_handle을 사용할 수 있는 경우, 사용할 DRBG 인스턴스를 나타내는 입력으로 포함됨

반환할 비트 수와 비트 문자열을 생성하기 위해 DRBG가 지원해야 하는 보안 강도는 (선택 사항) 추가 입력으로 제공됨

DRBG_Generate 함수는 상태 정보를 반환함

반환된 상태 코드가 성공을 나타내면 요청된 비트가 반환됨

- 요청된 비트 수가 인스턴스화된 보안 강도보다 크거나 같으면 반환된 비트가 지원할 수 있는 보안 강도 ss_key는 다음과 같음

$$\text{ss_key} = \text{the instantiated security strength}$$

- 요청된_number_of_bit가 인스턴스화된 보안 강도보다 작고 returned_bits를 키로 사용해야 하는 경우, 키는 다음과 같은 보안 강도를 지원할 수 있음

$$\text{ss_key} = \text{requested_number_of_bits}$$

General Information – DRBG Generation Request

상태 코드가 오류를 나타내는 경우 returned_bits는 Null 비트열로 구성됨

오류 표시가 반환될 수 있는 조건의 예로는 DRBG에 대해 인스턴스화된 보안 강도를 초과하는 보안 강도 요청이 있음

DRBG_Generate 함수는 애플리케이션에서 DRBG_Generate_request를 사용하여 요청함

(status, returned_bits) = DRBG_Generate_request(state_handle, requested_number_of_bits,
requested_security_strength, additional_input)

DRBG_Generate_request는 해당 함수에 대한 입력 파라미터를 제공하여 DRBG의 DRBG_Generate 함수를 실행하게 함

DRBG_Generate 함수는 요청된 비트 수를 생성하고 프로세스 상태와 (오류가 없는 경우) 새로 생성된 비트를 반환함

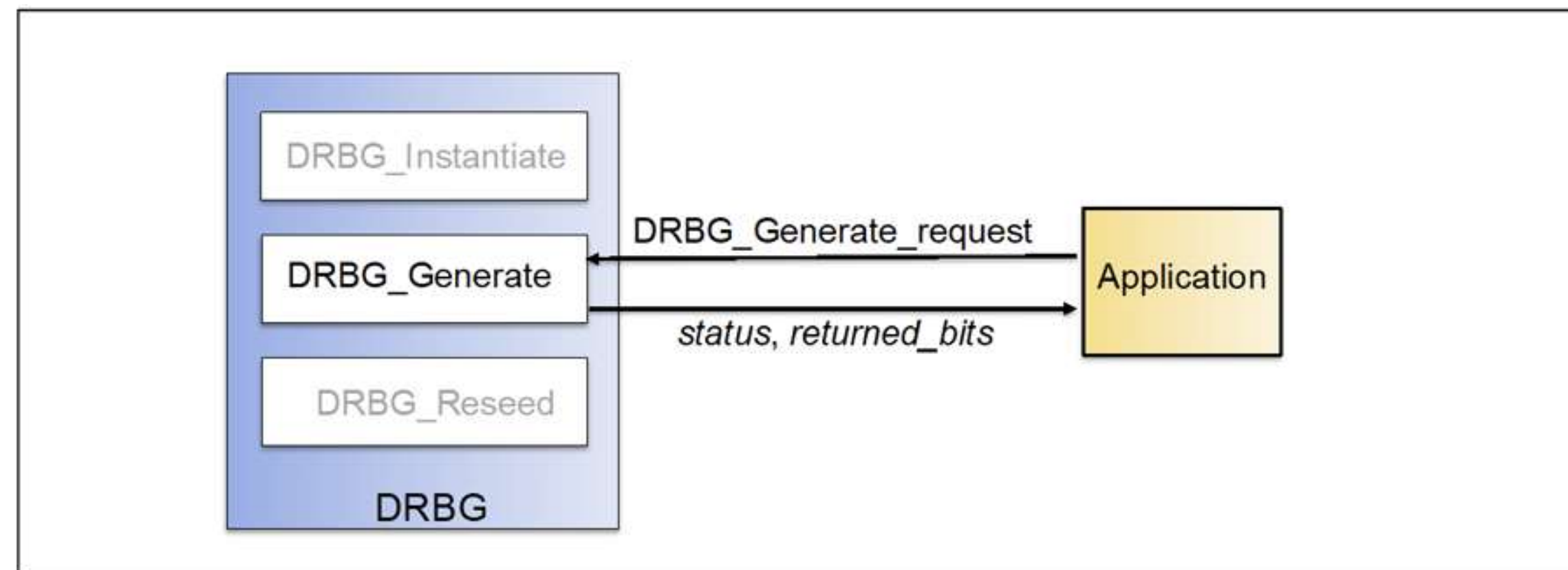


Fig. 7. DRBG_Generate_request

General Information – DRBG Reseed

DRBG 인스턴스화의 reseeding은 해당 DRBG 인스턴스화에 추가적인 randomness를 삽입하기 위한 것임

`status = DRBG_Reseed (state_handle, additional_input)`

DRBG_Reseed 함수는 상태 핸들로 표시된 DRBG 인스턴스에 대해 최소 s 비트의 새로운 무작위성을 획득하는 데 사용됨
여기서 s 는 reseeding할 DRBG의 보안 강도로, 시드 재료 외에도 추가 입력 옵션을 reseeding 프로세스에 통합할 수 있음
추가 입력의 처리 및 사용을 권장함

앱은 DRBG_Reseed_request를 사용하여 DRBG_Reseed 함수를 요청하며, 그 뒤 DRBG_Reseed 함수는 randomness source에서 seed_material을 가져와 DRBG 인스턴스화를 reseeding하고 프로세스 상태를 앱에 반환함

`status = DRBG_Reseed_request(state_handle, additional_input)`

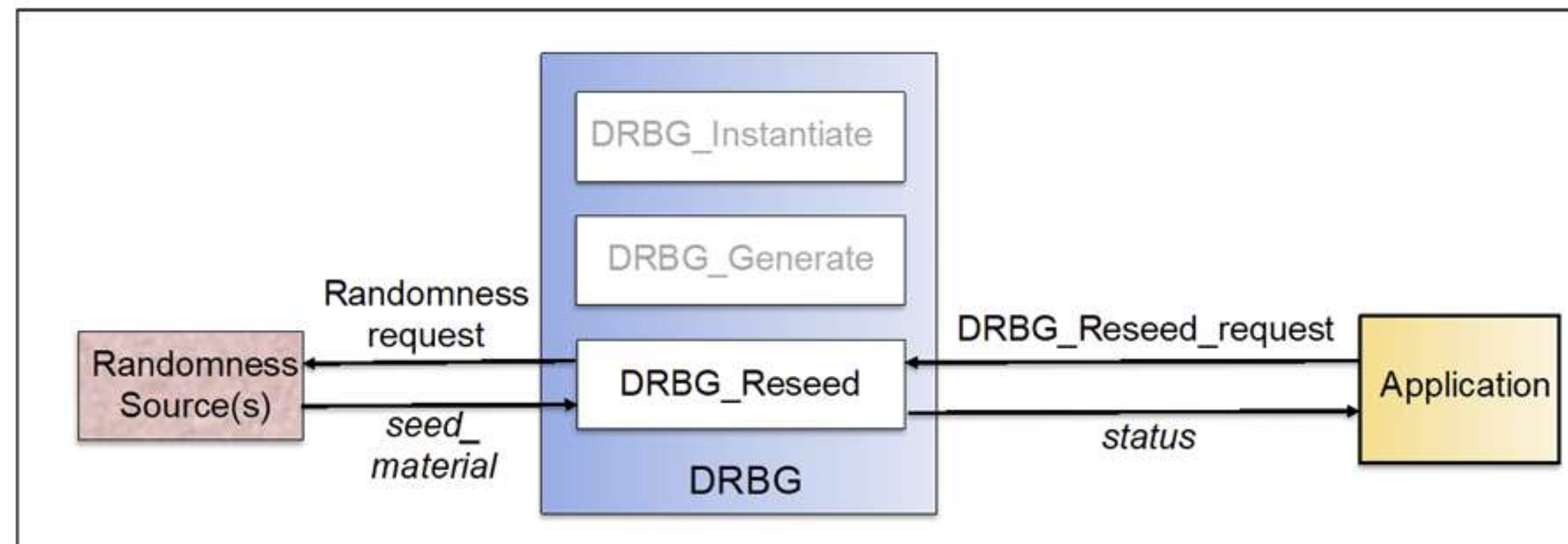


Fig. 9. DRBG_Reseed_request

General Information – DRBG Input call

SP 800-90A에서 Get_randomness-source_input 호출은

시드 재료를 얻기 위하여 randomness source에 접근해야 하는 시점을 나타내기 위해

DRBG_Instantiate 함수 및 DRBG_Reseed 함수에 사용됨

SP 800-90A에는 Get_randomness-source_input 호출을 어떻게 구현해야 하는지에 대한 자세한 내용이 제공되지 않음

SP 800-90C는 사용된 randomness source 및 RBG 구조 등에 따라 호출을 구현해야 하는 방법에 대한 지침을 제공함

General Information – Entropy source Interface

단일 엔트로피 소스 요청만으로는 DRBG의 seeding 및 reseeding에 필요한 엔트로피를 구하고 RBG3(XOR) 구조에서 XOR 연산에 대한 입력을 제공하는 데 충분하지 않을 수 있음

SP 800-90C는 복수의 엔트로피 소스에서 엔트로피를 얻는 프로세스 표현을 위해 Get_entropy_bitstring이라는 용어를 사용함

RBG 구조 설명 편의를 위해 이 프로세스는 엔트로피 소스에서 필요한 엔트로피의 양을 표시하고 프로세스의 성공 또는 실패에 대한 상태를 출력하는 함수로 표현됨

프로세스가 성공하면 요청된 엔트로피가 포함된 비트열이 생성되며, 여기서 Get_entropy_bitstring 함수는 다음과 같이 호출됨

$(\text{status}, \text{entropy_bitstring}) = \text{Get_entropy_bitstring}(\text{bits_of_entropy}, \text{counting_method}, \text{entropy_source_ID})$

여기서 bits_of_entropy는 entropy_bitstring으로 반환을 요청한 엔트로피의 양,
counting_method는 엔트로피 소스에서 엔트로피 계산에 사용할 방법,
entropy_source_ID는 사용할 특정 엔트로피 소스를 나타내는 옵션 파라미터,
status는 요청이 충족되었는지 여부를 나타내는 파라미터임

General Information – Entropy source Interface

Get_entropy_bitstring는 사용 가능한 엔트로피 소스 또는 entropy_source_ID로 식별된 엔트로피 소스에 엔트로피를 요청함
검증되지 않은 엔트로피 소스에서 엔트로피를 가져오는 것은 별도로 처리됨

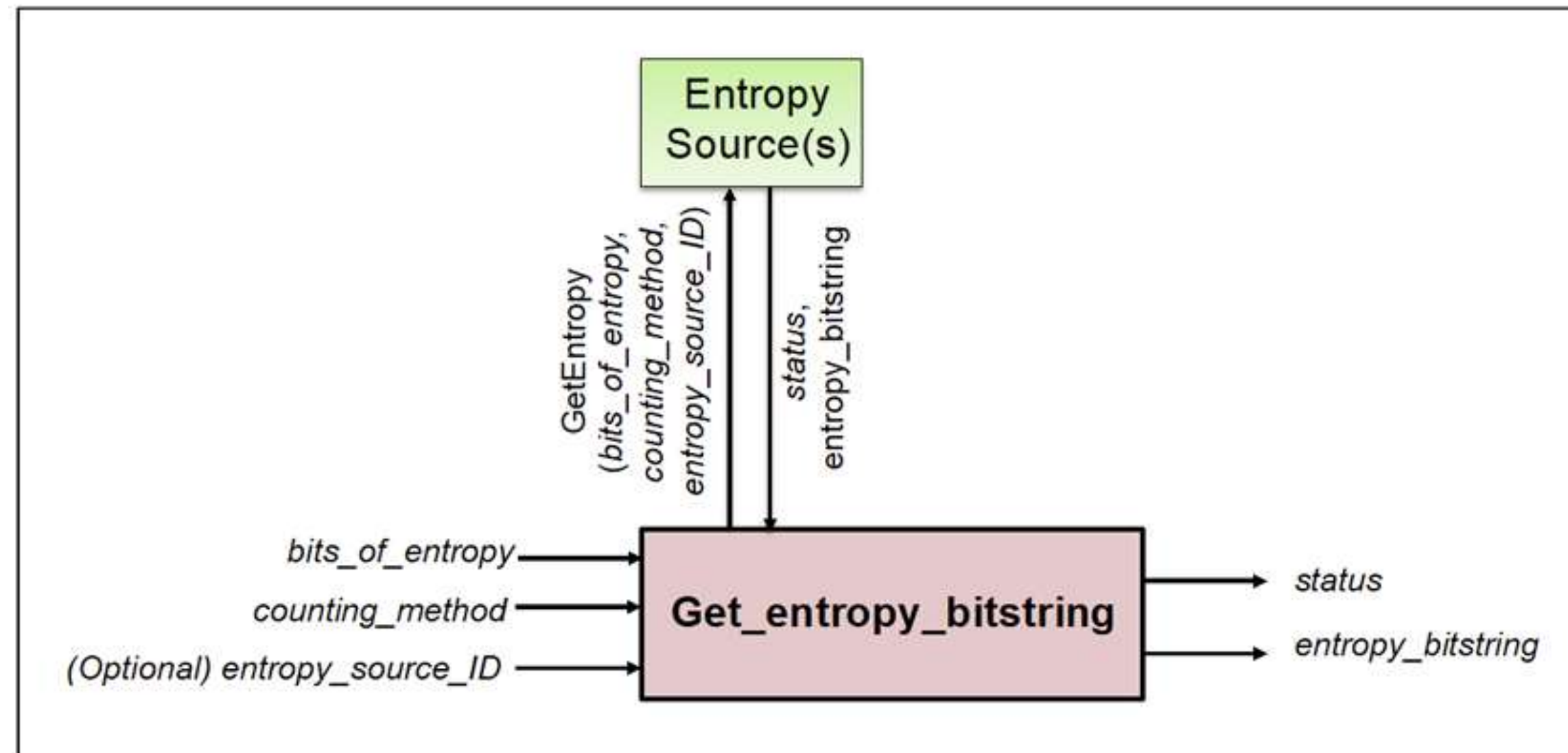


Fig. 10. Get_entropy_bitstring function

General Information – RBG3 Interface

RBG3 구조는 DRBG를 인스턴스화하고 full entropy 비트 생성을 요청하는 함수가 필요함

RBG3 구조 내에서 DRBG의 인스턴스화는 다음 함수를 사용함

$(\text{status}, \text{state_handle}) = \text{RBG3(XOR)}_Instantiate(\text{requested_security_strength}, \text{personalization_string})$

and

$(\text{status}, \text{state_handle}) = \text{RBG3(RS)}_Instantiate(\text{requested_security_strength}, \text{personalization_string})$

RBG3 구조의 instantiate 함수는 DRBG의 instantiate 함수를 실행시킴

requested_security_strength는 선택적 입력 파라미터로 제공되어 RBG3 구조 내에서 DRBG가 지원할 최소 보안 강도를 나타냄
선택 사항이지만 권장되는 personalization_string을 입력 파라미터로 제공할 수 있음

RBG3 인스턴스화 함수에 입력으로 포함되면, personalization_string은 인스턴스화 함수에 의해 인스턴스화된 DRBG에 전달됨

반환된 상태 코드가 성공을 나타내는 경우, 구조에서 사용할 DRBG 인스턴스를 나타내는 상태 핸들이 반환될 수 있음

(상태 핸들은 RBG3 구조 내에서 이 DRBG 인스턴스가 사용하는 내부 상태를 가리킴)

(RBG3 구성에서 사용하는 DRBG 인스턴스 외에) 여러 DRBG 인스턴스가 사용되는 경우 각 인스턴스에 대해 별도의 상태 핸들이 반환됨

상태 핸들은 해당 RBG에 대한 후속 호출 또는 reseeding을 위해 DRBG에 직접 접근할 때에 사용됨

General Information – RBG3 Interface

RBG3(XOR) 또는 RBG3(RS) 구조 내에서 DRBG의 인스턴스화는 앱에 의해 Instantiate_RBG3_DRBG_request를 사용하여 요청됨

(status, state_handle) = Instantiate_RBG3_DRBG_request(requested_security_strength, personalization_string)

requested_security_strength와 personalization_string 모두 Instantiate_RBG3_DRBG_request에서 선택 사항임

RBG3 구성에서 요청한 Instantiate_RBG3_DRBG_request는 DRBG의 instantiate 함수를 실행시킴

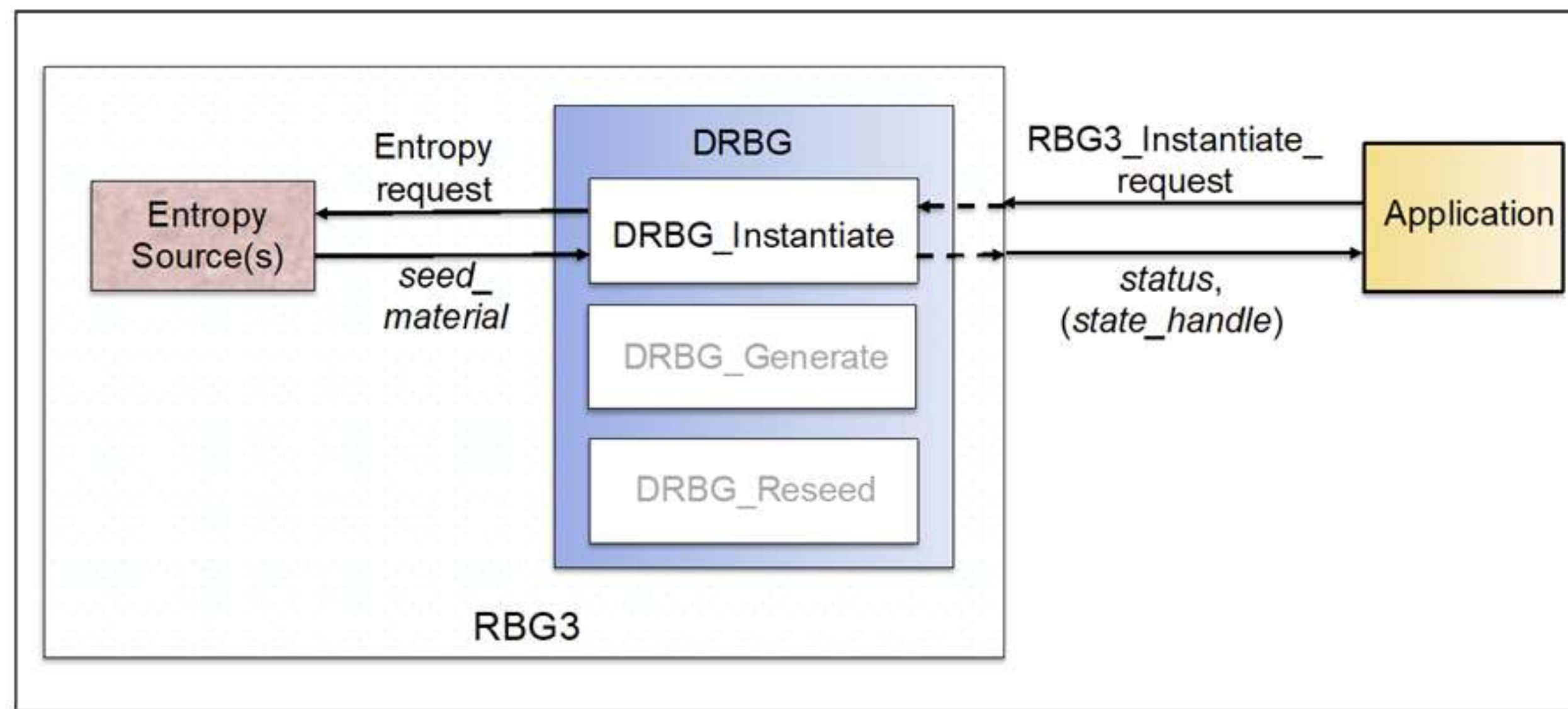


Fig. 12. RBG3(XOR) or RBG3(RS) instantiation request

General Information – RBG3 Interface

RBG3 구조 내에서 DRBG의 보안 강도는 DRBG 설계에서 지원할 수 있는 최고 보안 강도를 따름

(RBG3 구성의 경우) Instantiate_RBG3_DRBG_request의 requested_security_strength 매개변수는

엔트로피 소스 오작동이 감지되지 않는 경우 난수 비트열을 요청한 앱에 요구한 최소 보안 강도로 해석해야 함

따라서 requested_security_strength 매개변수가 입력으로 제공되면 DRBG에서 지원할 수 있는 가장 높은 보안 강도 값과 비교되며, 불일치하는 경우 Instantiate_RBG3_DRBG_request에 대한 응답으로 오류 표시가 반환됨

요청에서 오류가 감지되지 않으면 Instantiate_RBG3_DRBG 함수는 엔트로피 소스에서 seed_material을 가져와 DRBG를 인스턴스화한 후 프로세스 상태와 내부 상태에 대한 state_handle을 앱에 반환함

General Information – RBG3

RBG3(XOR)과 RBG3(RS) 생성 함수 호출은 본질적으로 동일하지만 함수 설계는 매우 다름

$(\text{status}, \text{returned_bits}) = \text{RBG3(XOR)_Generate}(\text{state_handle}, \text{requested_number_of_bits}, \text{additional_input})$

and

$(\text{status}, \text{returned_bits}) = \text{RBG3(RS)_Generate}(\text{state_handle}, \text{requested_number_of_bits}, \text{additional_input})$

RBG3 생성 함수는 state_handle로 표시된 DRBG를 통해 제공된 (선택적) 추가 입력을 사용하여 requested_number_of_bits를 생성하도록 요청받음

RBG3 구조에 의한 랜덤 비트 생성은 다음을 사용하여 요청함

$(\text{status}, \text{returned_bits}) = \text{RBG3_Generate_request}(\text{state_handle}, \text{requested_number_of_bits},$
 $\text{requested_security_strength}, \text{additional_input})$

General Information – RBG3

적절한 state_handle을 사용할 수 있는 경우, RBG3_Generate_request에 포함됨

RBG3 생성 요청을 수신하면 RBG의 생성 함수가 실행되고 해당 함수에 대한 입력 파라미터가 제공됨

엔트로피 소스에 접근하고 요청된 비트 크기의 난수 비트열을 생성한 후 프로세스 상태와 새로 생성된 비트를 앱에 반환함

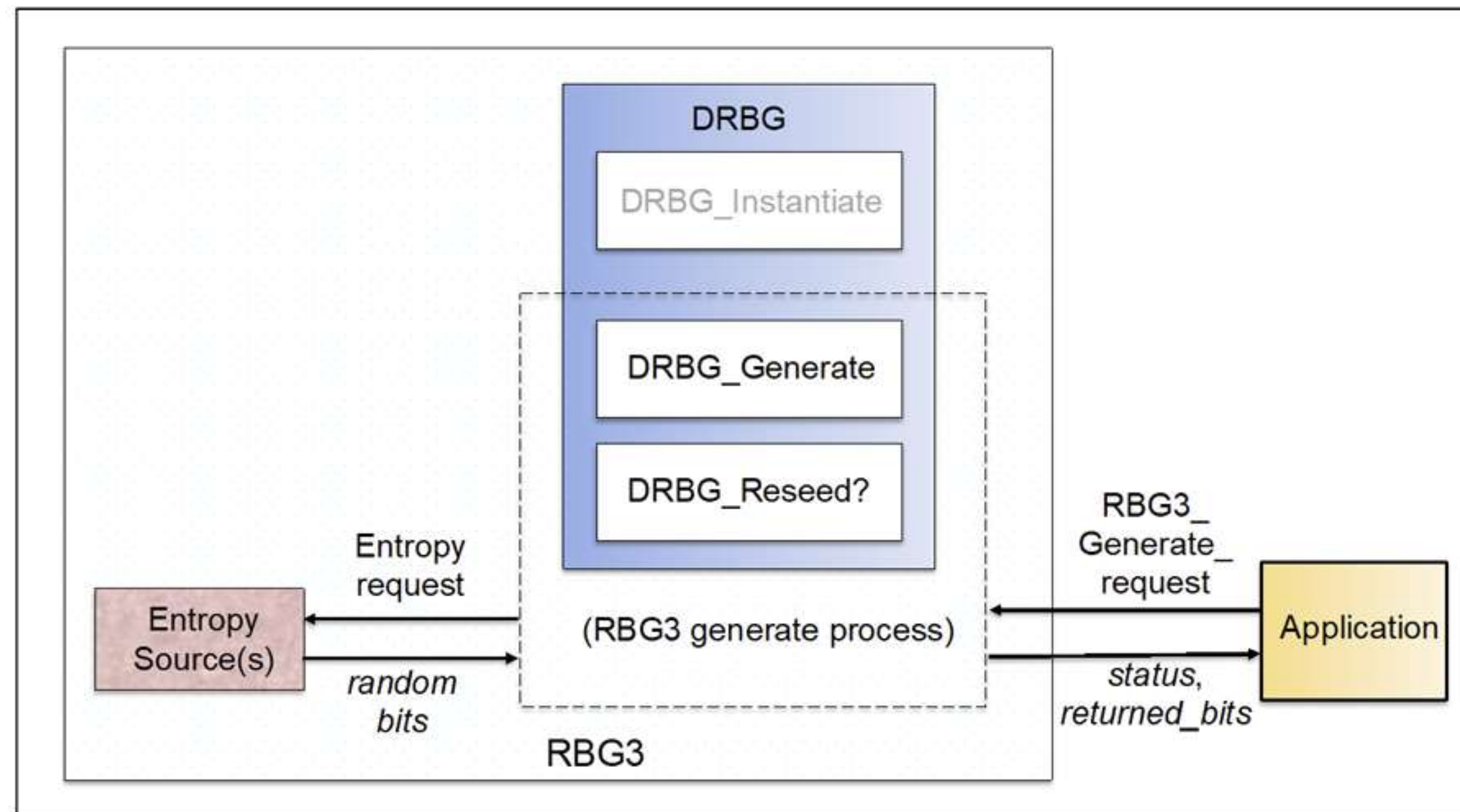
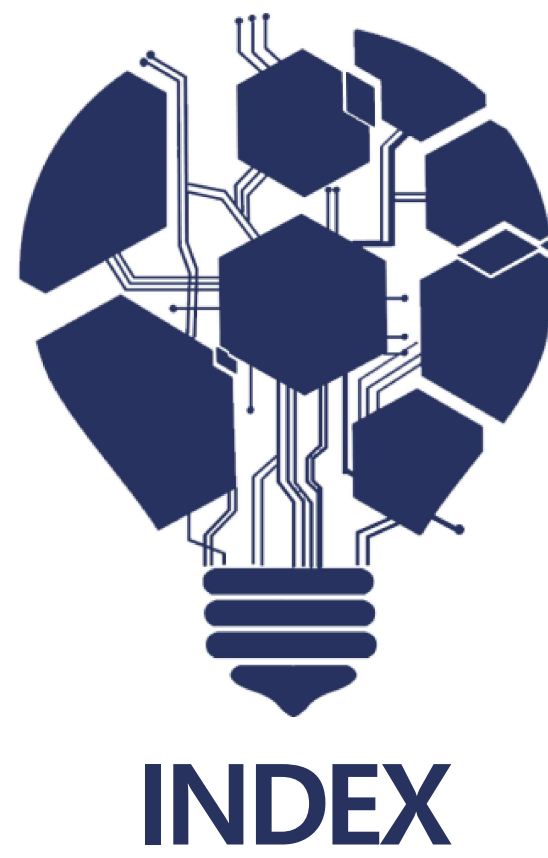


Fig. 14. Generic RBG3 generation process



3. ICMC 2025

[RNG Session](#) : 25.04.09.(수) 오후 세션

Certification (C21) Selected Topics Moderator: Yi Mao, CEO and Managing Director, atsec information security corp, United States  11:00 Unlocking Cyber Resilience with SBOMs/CBOMs – Understanding their strategic value and preparing for PQC (C21a) Loren Shade, Vice President of Marketing, Allegro Software, United States  11:30 Entropy Validation Certificate Public Use Document Template Updates (C21b) Kirill Sinitski, Common Criteria Certifier and ESV reviewer, Canadian Centre for CyberSecurity (CCCS) and ESV, Canada  12:00 Fast-Tracking Software Validations (C21c) Simo Sorce, Distinguished Engineer, Red Hat, United States; Alessandro Fazio, atsec information security corporation, Italy	RBGs (N22) Updates & Use Moderator: Duncan Jones, Head of Cybersecurity, Quantinuum, United Kingdom Track Sponsor   13:30 Update on 90A Revision (N22a) John Kelsey, Computer Scientist, National Institute of Standards and Technology (NIST) and COSIC/KU Leuven, United States  14:00 Using Pre-Loaded Entropy as UDS for TCG DICE PQC Key Generation (N22b) Thomas Bowen, Storage Security Architect, Intel, United States  14:30 PQC in OpenSSL (N22c) Tomas Vavra, Engineering Manager, OpenSSL Corporation, United States	RBGs (N23) Sources & Seeds Moderator: Juan Gonzalez, Laboratory Director, Teron Labs, Australia  15:30 Information-Theoretic Conditioning/Post-Processing in SP 800-90B and AIS 20/31 (N23a) John Kelsey, Computer Scientist, National Institute of Standards and Technology (NIST) and COSIC/KU Leuven, United States; Werner Schindler, Section Head, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Germany  16:00 Certifying Quantum-Enhanced Entropy Sources: Navigating SP 800-90B With Novel Technology (N23b) Kevin Milner, Lead Cryptographic Engineer, Quantinuum, United States; Marcos Portnoi, Lab Director, atsec information security corp., United States  16:30 Randomness Extractors and Quantum-Enhanced Seeds for Cybersecurity (N23c) Kevin Milner, Lead Cryptographic Engineer, Quantinuum, United States
---	--	--

ESV를 위한 평가 보고서(public use document) 개정판에 대한 개정 내용 설명

11:30 Entropy Validation Certificate Public Use Document Template Updates (C21b)
Kirill Sinitski, Common Criteria Certifier and ESV reviewer, Canadian Centre for CyberSecurity (CCCS) and ESV, Canada



엔트로피 소스 평가 보고서의 개정 이유

- 최근 연구에 의해 일반적인 환경에서 생성되는 키들이 장기 사용되는 경향이 있으며 이들이 엔트로피 특성에 따라 공격에 취약할 수 있다는 결과가 밝혀짐
- CMVP는 사용자가 암호 모듈의 평가를 위해 엔트로피에 관련된 기술서를 작성하여 제출하도록 하고 있으나, 기존 문서의 경우 엔트로피 소스에 대한 엄밀한 검토 기준을 제시하지 못하거나 설명 부족에 따른 절차 지연을 유발하는 문제가 있어 개정하게 됨
- 또한 현재 제정을 준비 중인 NIST SP 800-90C의 내용을 반영하여 새롭게 발표되는 표준을 반영하고 해당 문서의 실무적 적용의 예시로서 기능함을 기대함
- 변경된 문서의 사용이 필수는 아니지만, 평가 기간 단축과 정확한 평가를 위하여 개정 문서의 사용을 권고함

개정판의 변경 사항

- 작성 항목 전반에 대하여 사용자의 구체적 작성을 돕는 방향으로 변경
 - 해당 문서는 사용자가 엔트로피 소스에 대한 가급적 많은 내용을 기술하여 평가자가 사용자의 엔트로피 소스 구성 의도를 파악할 수 있도록 함
- 엔트로피 소스 평가에 참조한 SP 800-90B 문서의 버전을 명시해야 함
 - 향후 SP 800-90B 문서의 개정을 고려한 항목
 - 엔트로피 소스에 대한 구현 시기를 판별하는 데도 도움을 줄 것으로 기대
- 엔트로피 소스와 관련된 구성의 목록 제시
 - * 엔트로피 소스가 어떻게 구성되어 있는지
 - * 어느 위치에 구성되어 있는지
 - * 엔트로피 소스와 관련된 내부 상태와 컨디셔닝 등 기능의 위치
 - * API 및 관련 구현 언어, 식별 방법 등

개정판의 변경 사항

- 엔트로피 소스 접근 및 활용에 대한 별도 조건이 있는 경우,
해당 조건에 따른 엔트로피 소스 동작 방식에 대한 구체적 설명 작성
 - * 조건에 따른 엔트로피, 출력의 크기, API 등을 명확히 작성
- FPGA 기반 엔트로피 소스를 사용할 경우,
보드에 구현된 엔트로피 평가 결과가 다른 구현물에서 동일하게 수행될 수 있는가에 대한 근거 제시
 - * 사용 불가능한 환경의 목록과 원인 서술
 - * 일관된 결과를 얻을 별도의 방법이 있다면 이 역시 설명
- 최소 엔트로피 계산 결과 및 평가 결과 제시
 - * 특히, 다수의 잡음원을 사용하는 경우 계산 절차 오류를 판단하기 위하여
계산 논리와 평가 구성에 대한 논리를 기술해야 함
- 또한, 엔트로피 소스에 대한 구체적인 품명이 있다면 이를 명시할 수 있음

NIST는 제정될 SP 800-90C를 반영할 수 있도록 SP 800-90A 개정을 준비하고 있음

개정 항목으로 반영될 예정인 사항은 다음과 같음

- SP 800-90A는 사용자의 자체적 DRBG 정의를 허용하지 않음
사용자는 개정될 표준에 제안된 DRBG 구조 중 하나를 선택하여 난수발생기를 구성해야 함
- AS 20/31에 따라 검증을 받은 DRBG이더라도 SP 800-90A에 명시되지 않은 구조일 경우 허용되지 않음
- DRBG는 인스턴스화, 내부 상태 초기화, 리시딩 기능을 모두 제공해야 함

13:30 Update on 90A Revision (N22a) John Kelsey, Computer Scientist, National Institute of Standards and Technology (NIST) and COSIC/KU Leuven, United States

Revising SP 800-90 A

John Kelsey, NIST and KU Leuven

- 알고리즘의 사용 방법 및 알고리즘 표기, pseudocode, 일부 알고리즘 등의 변경이 이뤄질 예정임
- 현재 SP 800-90A는 엔트로피 소스에 대한 활용과 최소 엔트로피를 많은 부분에서 언급하고 있으나, 곧 제정될 SP 800-90C에서 엔트로피 소스와 DRBG의 구성 방식을 설명하므로, 개정판에서는 이에 대한 설명을 제외시킬 예정임
단, SP 800-90C는 DRBG의 리시딩에 다른 DRBG를 사용하는 난수발생기 구성을 다루고 있으므로, 이에 관한 설명을 명확히 해야 할 것으로 예상됨
- 엔트로피와 난수성이라는 단어를 구별하고 난수성에 대한 보다 구체적인 설명이 추가될 예정
이를 통해 인스턴스화를 위한 시드와 엔트로피 소스로부터의 입력에 대한 혼란이 줄어들 것으로 기대
- 개정판은 논스를 없애고 추가 엔트로피 입력 또는 난수만을 입력하도록 함
→ '다중 표적 공격' 과 같은 특정 공격을 막기 위한 결정임
논스를 사용하고 추가 엔트로피를 입력받는 방식도 있으나, 엔트로피를 얻는 것이 어렵다고 판단

- SP 800-90C의 RBGC 구성을 통해 원하는 비트 길이 엔트로피를 입력받을 수 있게 됨에 따라 기존 문서의 제한 사항들을 삭제할 예정임
- 개정된 문서의 DRBG는 상태 핸들을 다루지 않음
이는 DRBG의 단순하고 명확한 구성을 위한 결정임
→ 위 결정들에 의해 표준이나 DRBG에 대한 설명은 간결해지고,
현재 구현된 DBRG를 수정 할 부분이 많지 않을 것으로 봄
- 리시딩 주기에 대한 지적 및 개정 의견이 많이 있었으나,
이는 실제 안전성에 큰 영향을 주지 않는다고 평가되어 반영하지 않음
- 단, HashDRBG는 리시딩 카운터 제한을 없애고, 최대 출력 길이를 2,048비트로 줄임
→ 긴 출력을 얻으려면 난수발생기를 더 많이 호출해야 함

- DRBG 입력 정보의 누출로 난수발생기에 대한 안전성이 위협받는 것을 막기 위해,
DRBG 동작은 일정 시간 내 종료되어야 함
 - 요청에 따른 결과 반환 이전에 생성한 데이터를 모듈 외부로 출력해서는 안 된다는 사항 명시 예정
 - DRBG로 생성한 데이터를 암호모듈 외부로 출력하지 않을 때
내부 동작에 미칠 오버헤드와 같은 문제에 대한 논의가 추가적으로 이뤄질 예정임
- 3DES, SHA1 및 112비트 보안 강도의 알고리즘을 제거함
- HashDRBG나 컨디셔닝 등을 위한 SHA3와 Ascon을 명시적으로 지원하도록 추가할 예정임

미국의 NIST와 독일의 BSI는 난수발생기에 관한 표준을 일치시키기 위한 작업을 지속하고 있음

- 난수발생기의 잡음원 데이터(raw data)에 대한 후처리(post-processing) 알고리즘을 NIST SP 800-90B에서는 conditioning이라고 정의함
- BSI의 AIS 20/31 PTG.2는 0.98이라는 매우 높은 비트당 최소 엔트로피를 요구함
- SP 800-90B에는 명시된 최소 엔트로피 요구 사항이 없으나 높은 수준의 비트당 최소 엔트로피를 만족하길 권고함

15:30 Information-Theoretic Conditioning/Post-Processing in SP 800-90B and AIS 20/31 (N23a) John Kelsey, Computer Scientist, National Institute of Standards and Technology (NIST) and COSIC/KU Leuven, United States; Werner Schindler, Section Head, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Germany

Information-Theoretic Post-Processing for Entropy Sources

John Kelsey^{1,2} Werner Schindler³

¹National Institute of Standards and Technology (NIST), United States

²COSIC, KU Leuven, Belgium

³Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Germany

ICMC25 – April 2025 – Toronto, ON, CANADA



SP 800-90B와 AIS 20/31에서 후처리에 대하여 명시하고 있는 사항들은 다음과 같음

- 두 표준에서 채택하고 있는 방식으로,
잡음원의 분포를 파악하여 XOR이나 shifting/rotation과 같은 매우 가벼운 연산으로 후처리하는 방식
→ 잡음원의 분포를 파악하는 과정이 필요함
→ 잡음원의 대략적인 분포를 파악하는 것조차 매우 어려움
- AIS 표준에서 채택하고 있는 방식으로,
잡음원의 분포를 모를 때 해시 함수와 같은 암호화 알고리즘을 사용하는 방식
→ 효율적이지 않다는 문제가 있음
- AIS 표준에서 채택하고 있는 방식으로,
정보 이론 (LHL) 기반 후처리 방식은 입력의 최소 엔트로피를 알 때 매우 효율적인 후처리가 가능함
→ 일정 길이의 출력을 얻기 위해 n배의 입력 데이터가 필요하다는 문제가 있음
- NIST는 연산 효율과 입력 엔트로피에 대한 절충안(trade-off)을 찾고 있음

SP 800-90B에서 정보 이론 기반 후처리를 검토하고 있는 이유는 다음과 같음

- 크기와 속도가 같은 두 개의 잡음원이 독립적으로 존재하는 경우, 이들로부터 매우 높은 엔트로피를 갖는 비트열을 만들 수 있음
- 이러한 방식의 핵심 개념은 통계적 거리임
후처리의 목표는 이상적인 랜덤 비트열과 매우 비슷한 비트열을 만드는 것으로, 비슷한 정도를 통계적 거리로 측정함
- 평균 거리 측정치로 볼 수 있는 통계적 거리가 주어지면 최소 엔트로피 추정치를 구할 수 있으며, 최악의 경우에 대한 최소 엔트로피 상한을 구할 수 있음
→ 이미 AIS 20/31과 SP 800-90B 모두 최소 엔트로피를 주요 대상으로 다룸
- 잡음원의 분포를 모르더라도 효율적인 하드웨어 구현을 통해 높은 엔트로피를 보장하는 비트열을 만들 수 있음
→ 단, 잡음원 입력에 대한 독립성을 보장받아야 함

각 후처리 기법에 다른 효율성의 차이는 다음과 같음

입력의 비트당 최소 엔트로피가 0.85일 때, 비트당 엔트로피 0.98을 만족하는 256비트 출력을 얻으려면

- 무작위로 해시 함수를 선택한 경우 : 2125비트 입력 필요
- Generalized LHL을 사용하는 경우 : 3423비트 입력 필요
- XOR을 사용하는 경우 : 512비트 입력 필요
- SHA-256을 사용하는 경우 : 304비트 입력 필요
- SP 800-90B에 명시된 엔트로피 공식을 사용하는 경우 : 296비트 입력 필요
- Strong Blenders를 사용하는 경우 : 1080비트 두 입력 필요

- 암호 알고리즘을 사용한 후처리는 암호모듈 구현, 분석 및 활용 측면에서 매우 효율적이지만, 하드웨어 오버헤드가 높기 때문에 적절한 상황 분석 및 절충이 필요함
- 엔트로피 소스는 하드웨어 구현되는 경우가 많으므로, 하드웨어 오버헤드를 고려할 때 정보 이론적 후처리는 충분히 고려 가능한 후처리 알고리즘이며, SP 800-90B에는 현재 정보 이론적 후처리에 대한 명시적 내용이 없으나 개정 시 추가를 계획하고 있음

Post-processing method	Algorithmic	Cryptographic	Information Theoretic
Analysis needed	Considerable	Minimal****	Minimal
... based on	noise source distribution	min-entropy	min-entropy***
Hardware overhead	low	high	low
entropy in/ bits out	Good	Good	Worse
Full entropy (90B)	No	Yes*	Maybe
PTG.3 (AIS 20/31)	No	Yes**	No

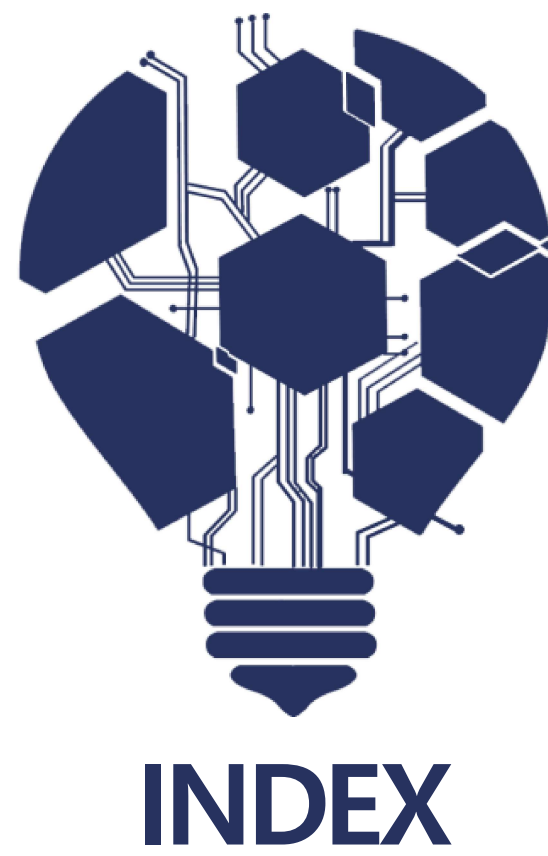
Table: Comparison of post-processing approaches in SP 800-90 and AIS 20/31.

*Vetted conditioning function with $n+64$ bits min-entropy in, n bits out

**Conditioning function with memory, meeting DRNG requirements

***Sometimes also requires independence assumptions

****for known (and understood) algorithms



4. Note to Reviewers

Note to Reviewers

- 1st P.D.(public draft) 확인 불가
- 2nd P.D.는 Note 없음 (1st P.D. 역할을 하는 것으로 보임)
https://csrc.nist.gov/files/pubs/sp/800/90/c/3pd/docs/sp800_90c_second_draft.pdf
- 21년 4월 CMUF에 SP 800-90C에 대한 Project가 개설되었으며,
22년 11월부터 Comment를 받음
- 3rd P.D.의 Note는 RBG 구성 종류를 구분짓는
randomness source 특성에 대하여 주로 다뤘으며,
4th P.D.의 Note는 3rd P.D. Note에서 질문한 내용에 대한 의견 반영 사항 및
새로운 RBG 구성에 대한 내용을 주로 다룸

DOCUMENTATION

Publication:

No Download Available

Supplemental Material:

None available

Document History:

09/05/12: SP 800-90C (Draft)

04/13/16: [SP 800-90C \(Draft\)](#)

09/07/22: [SP 800-90C \(Draft\)](#)

07/03/24: [SP 800-90C \(Draft\)](#)

Entropy Working Group on NIST SP 800-90C

Overview | Tasks | Milestones | Discussions (29) | Time Tracking | Documents (13) | Contacts | Team (116)

Gantt Chart

Status: Open

Project Title: Entropy Working Group on NIST SP 800-90C

Project Manager: Tricia Wolff

Creation date: 4/6/2021

90C Comments

Author: Lisa Rabe

11/8/2022 12:13 PM

I've uploaded a 90C comments form. If you have comments on the latest 90C draft, please enter them here: <https://cmuserforum.onlyoffice.com/Products/Projects/TMDocs.aspx?prjID=637297#2829338>

As comments are entered, I will start a discussion on each individual comments. Please put your thoughts in the appropriate discussion thread. This will allow group members to read the comments and give their thoughts before we submit them to the 90C authors. We will plan on discussing comments during the next two calls as well.

Thanks!

Lisa

Note to Reviewers – 3rd Public Draft

1. SP 800-90C 초안은 세 가지 RBG 구성을 설명함 → 4th P.D. 에서 구성 개수 변경됨

3rd P.D.에서 비결정적 난수 비트 생성기(NRBG)는 RBG3 구성으로 제시됨

질문: SP 800-90C의 향후 개정판에 다른 구성도 포함해야 하는가?

이 버전에서 SP 800-90C는 다음의 RBG 소프트웨어 구현의 사용을 다루지 않음

a. 시스템에 로드되는 암호 라이브러리나 애플리케이션

b. 필요한 randomness를 위해 시스템에 이미 연결된 엔트로피 소스나 RBG에 접근하는 소프트웨어

2. 이 초안에서 제공되는 RBG 구성은 블록 암호나 해시 함수와 같은 NIST 승인 암호 프리미티브를 기반 구성 요소로 사용함

* SP 800-90B 엔트로피 소스 내에서는 검증되지 않은 (non-vetted) 컨디셔닝 구성 요소가 사용될 수 있다는 점에 유의

SP 800-131A의 4장은 2023년 이후 사용 금지를 밝히고 있으므로,

SP 800-90C는 RBG에서 three-key TDEA의 사용을 승인하지 않음

또한, SHA-1은 향후 FIPS 180-4 개정판에서 삭제될 계획이므로 SP 800-90 시리즈는 SHA-1 사용을 포함하지 않음

+ SP 800-90A는 TDEA와 SHA-1 사용을 제외하고 SHA-3 계열 해시 함수의 사용을 포함하도록 개정될 예정

3. 미국 정부 응용 프로그램에 대해 최소 128비트 보안 강도 요구 시점이 2030년으로 예상되므로(SP 800-57 Part1 참조),
RBG는 128, 192, 256비트의 보안 강도만 제공하도록 규정됨 (112비트 보안 강도 삭제)
애플리케이션이 더 낮은 보안 강도를 요청할 수는 있지만, RBG 출력은 인스턴스화된 보안 강도로 생성
4. 엔트로피 소스에 접근하고 본래 full entropy 출력을 제공하지 않는 엔트로피 소스의 출력을 사용하여
full entropy 비트를 얻는 방법에 대한 지침 제공 (3.3절 참조)
5. SP 800-90A는 파생 함수 없이 CTR_DRBG를 인스턴스화할 때 randomness source가 full entropy 비트를 제공할 것을 요구함
그러나 SP 800-90C의 4장에 명시된 RBG1 구성의 경우 이 요구 사항을 완화함
이 경우 외부 randomness source는 다른 RBG 구성이 될 수 있음
+ SP 800-90A에 대한 부속 문서가 SP 800-90C에서 임시로 준비되었으며,
SP 800-90A는 이 변화를 수용하기 위해 향후 개정 예정
6. RBG3 구성에서 사용되는 DRBG는 256비트 보안 강도를 지원함
RBG1 및 RBG2 구성은 유효한 모든 보안 강도를 지원 가능함 (128, 192, 256비트)

7. SP 800-90A는 현재 DRBG 인스턴스화에 필요한 경우 논스를 임의의 randomness source로부터 획득하는 것을 허용함
그러나 SP 800-90C는 DRBG를 인스턴스화할 때 논스 생성을 명시적으로 요구하지 않음
대신, 보안 강도에 필요한 비트 외에 추가 비트를 randomness source로부터 획득함
+ SP 800-90A는 이 변화에 부합하도록 개정 예정
8. SP 800-90C는 물리적 엔트로피 소스와 비물리적 엔트로피 소스의 (정의는 부록 E 참조) 사용을 모두 허용함
여러 검증된 엔트로피 소스를 사용하여 엔트로피를 제공할 수 있으며,
2.3장에서는 비트열에 포함된 엔트로피를 계산하기 위한 두 가지 방법을 제시함
9. CMVP는 엔트로피 소스가 물리적인지 비물리적인지를 표시하는
엔트로피 소스 검증 인증서에 대한 정보를 제공하는 방안을 검토 → ESV public user document 반영
10. CMVP는 SP 800-90B에 따라 엔트로피 소스를 검증하여
해당 엔트로피 소스를 서로 다른 RBG 구현에서 재사용할 수 있도록 하는 프로그램을 개발 중

질문: 서로 다른 RBG 구현에서 검증된 엔트로피 소스를 재사용하기 위해 SP 800-90C에서 여전히 해결해야 할 문제가 있는가?

* 많은 경우 구체적인 문제는 본 문서가 아니라 FIPS 140 구현 지침에서 다루어져야 함을 유의

Note to Reviewers – 4th Public Draft

1. SP 800-90C의 네 번째 공개 초안에서는 네 가지 RBG 구조인 RBG1, RBG2, RBG3 및 RBGC를 설명함
RBGC 구조는 DRBG의 체인(chain) 또는 트리(tree)를 지정하기 위해 마지막 초안부터 포함됨
7장에서 설명된 DRBG 체인에 대해 다음 질문에 대한 답변을 요청함

- 루트(root) RBGC 구조에 대한 초기 randomness source가
DRBG 체인이 사용되는 컴퓨팅 플랫폼의 일부여야 할지(즉, 시스템 작동 중에 제거할 수 없음),
아니면 외부 이동식 장치를 초기 randomness source로 허용해야 하는지
- 7장 DRBG 트리 구조에 대하여, 해당 소스가 RBG2(P) 또는 RBG2(NP) 구조인 경우
(예: dev/random이 초기 randomness source 역할을 하는 경우)
루트 RBGC 구조를 seeding하거나 reseeding하기 위한 출력을 생성하기 전에
초기 randomness source를 reseed해야 한다는 요구 사항이 주요 문제가 될 수 있는지 (7.1.2.1장 참조)
- 안전하지 않은 구현을 방지하기 위해 가상화 및 클라우드 환경에 대해 어떤 종류의 지침을 포함해야 하는지
- DRBG 체인의 길이에 제한을 두어야 하는지, 둔다면 어느정도의 제한이 적절한지

2. 네 번째 공개 초안은 DRBG 또는 RBG 내에서 함수의 실행 “요청”과 (예: 애플리케이션에 의한 요청)
DRBG 또는 RBG 내에서 요청된 함수의 “실행”을 구별함
그러나 요청의 입력 및 출력과 의도된(intended) 함수는 일반적으로 동일함

Note to Reviewers – 4th Public Draft

3. DRBG_Generate 함수의 prediction-resistance 요청은 더 이상 입력 파라미터로 제공되지 않음
대신, prediction resistance는 DRBG_Reseed 함수를 사용하여 먼저 reseed를 요청하여 generate 요청 전에 얻을 수 있음
4. RBG2 구조의 경우 reseeding 기능은 선택 사항임
Reseed 기능이 구현되면 애플리케이션의 요청 및 일부 트리거에 대한 응답으로 reseeding을 수행할 수 있음
Reseeding이 지원되면 손상으로부터의 복구를 보장하기 위해 주기적인 reseeding이 권장됨
다음 질문에 대한 답변을 요청함
 - RBG2(P) 또는 RBG2(NP) 구조에 reseeding 기능이 필요한지
 - 구현에 reseeding 기능이 있는 경우 reseeding이 필요한지
 - 주기적인 reseeding이 필요한 경우 RBG2 구조를 reseeding하는 데 어떤 내용을 명시해야 하는지
개발자가 구현을 NIST 및 BSI 유효성 검사 프로그램 모두에 제출하려는 경우
최대 2^{19} 비트 출력 후에 reseeding하는 예가 AIS 20/31의 요구 사항에 부합함
5. SHA-1과 224비트 해시 함수는 (예: SHA-224, SHA-512/224 및 SHA3-224)
NIST가 2030년 이후에는 이를 허용하지 않을 계획이므로 이 버전에서 제거함 (향후 SP 800-131A 개정판 참조)

6. SP 800-90C가 발행된 후, SP 800-90Ar1가 불일치를 해결하기 위해 개정될 예정임
수정 사항은 다음과 같음

- Instantiate_function, Generate_function 및 Reseed_function은
DRBG_Instantiate, DRBG_Generate 및 DRBG_Reseed로 이름 변경
- SP 800-90Ar1에서 논의된 Get_entropy_input 호출은 SP 800-90C에서 사용되는 보다 일반적인 용어인
"Get_randomness-source_input"으로 이름 변경
- SP 800-90Ar1은 현재 DRBG 인스턴스화 중에
 - 1) 최소 security_strength/2 비트의 엔트로피를 가진 값 또는
 - 2) security_strength/2 비트의 랜덤 문자열에 대하여 반복될 것으로 예상되는 것보다 덜 반복될 것으로 예상되는 값
중 하나를 nonce를 사용하도록 요구함개정 시 SP 800-90Ar1의 nonce 사용은 randomness source에서 제공하는 추가 비트 사용으로 대체
- SP 800-90Ar1의 각 DRBG 유형(예: Hash_DRBG, HMAC_DRBG 및 CTR_DRBG)에 따라
SP 800-90C에 지정된 구조에서 DRBG를 사용하는 데 필요한 파라미터 제공
- 이 외, SP 800-90C 초안과 현재 버전의 SP 800-90Ar1에 대한 추가 불일치 검토 요청

Public Comments on NIST SP 800-90C (4pd)

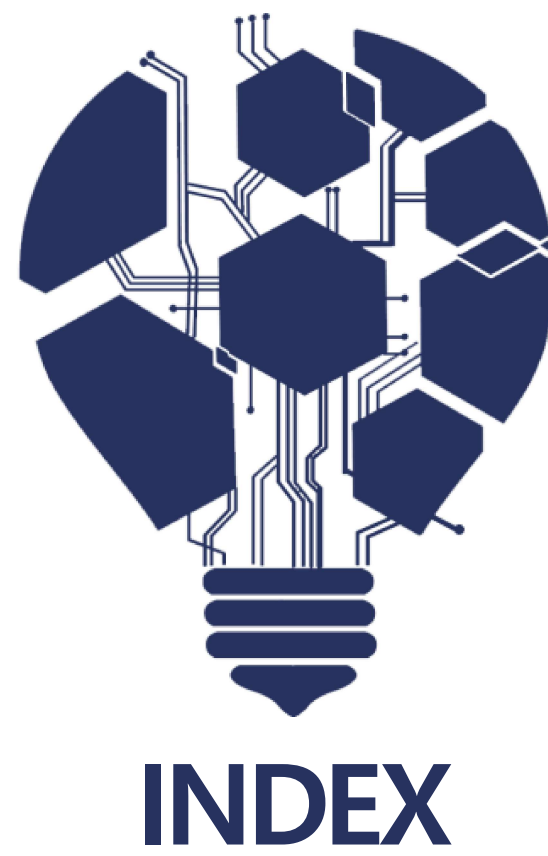
Public Comments on SP 800-90C, Recommendation for Random Bit Generator (RBG) Constructions

Comment Period: July 3, 2024 – September 30, 2024

On July 3, 2024, NIST published [NIST SP 800-90C \(4th Public Draft\) Recommendation for Random Bit Generator \(RBG\) Constructions](#). NIST solicited public comments to be sent by email until September 30, 2024. This document provides a compilation of received public comments. Personalized headers and footers have been removed.

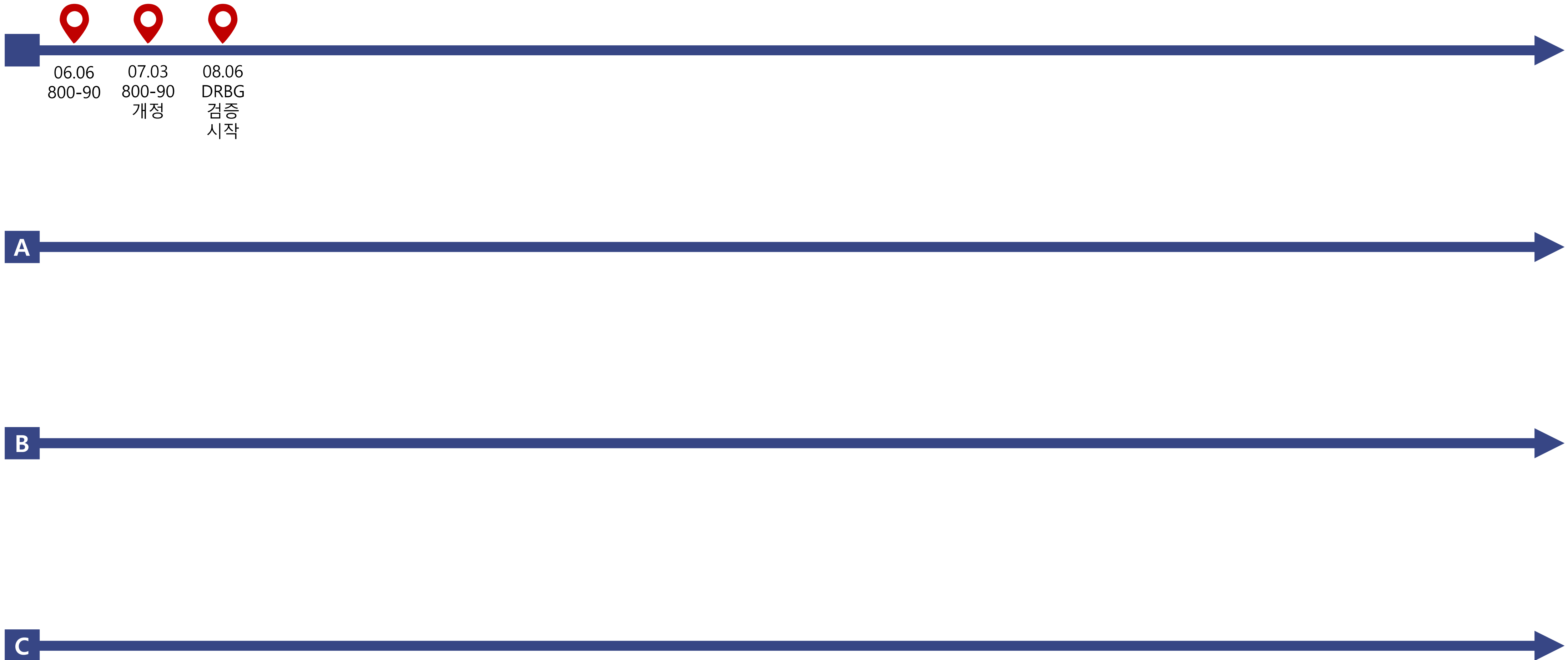
LIST OF COMMENTS

1.	Comments from NXP Semiconductors (Dr. Mario Lamberger) Date: 9-26-2024	2
2.	Comments from Canadian Centre for Cybersecurity Date: 9-27-2024	3
3.	Comments from Thales (Graham Costa) Date: 9-27-2024	5
4.	Comments from Microsoft (Mike Grimm) Date: 9-30-2024.....	6
5.	Comments from Infineon (Dr. Lars Tebelmann) Date: 9-30-2024.....	9
6.	Comments from CMUF (Lisa Rabe) Date: 9-30-2024	13
7.	Comments from ATSEC Information Security Corporation (Swapneela Unkule) Date: 9-30-2024	28



5. SP 800-90 series Timeline

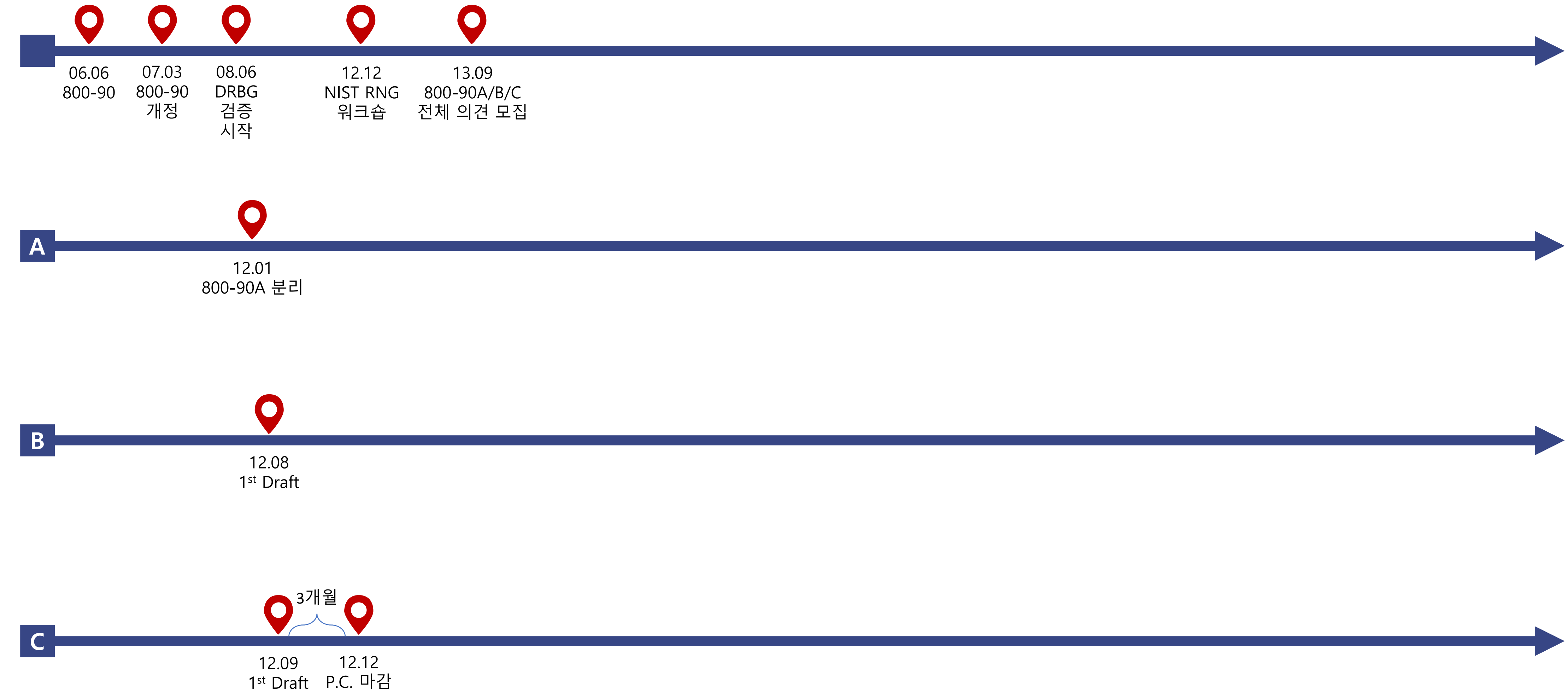
SP 800-90 series Timeline



SP 800-90 series Timeline



SP 800-90 series Timeline



SP 800-90 series Timeline



SP 800-90 series Timeline



SP 800-90 series Timeline



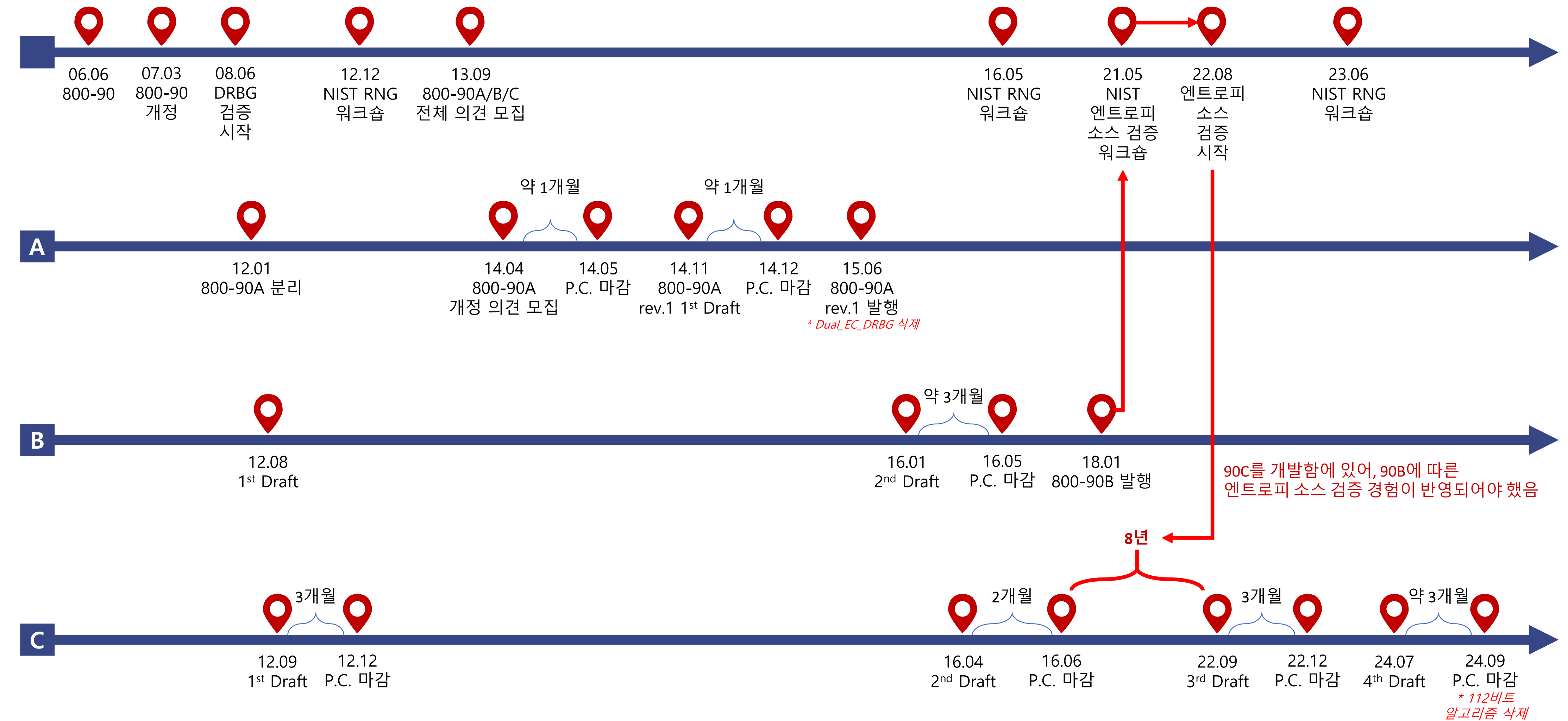
SP 800-90 series Timeline



SP 800-90 series Timeline



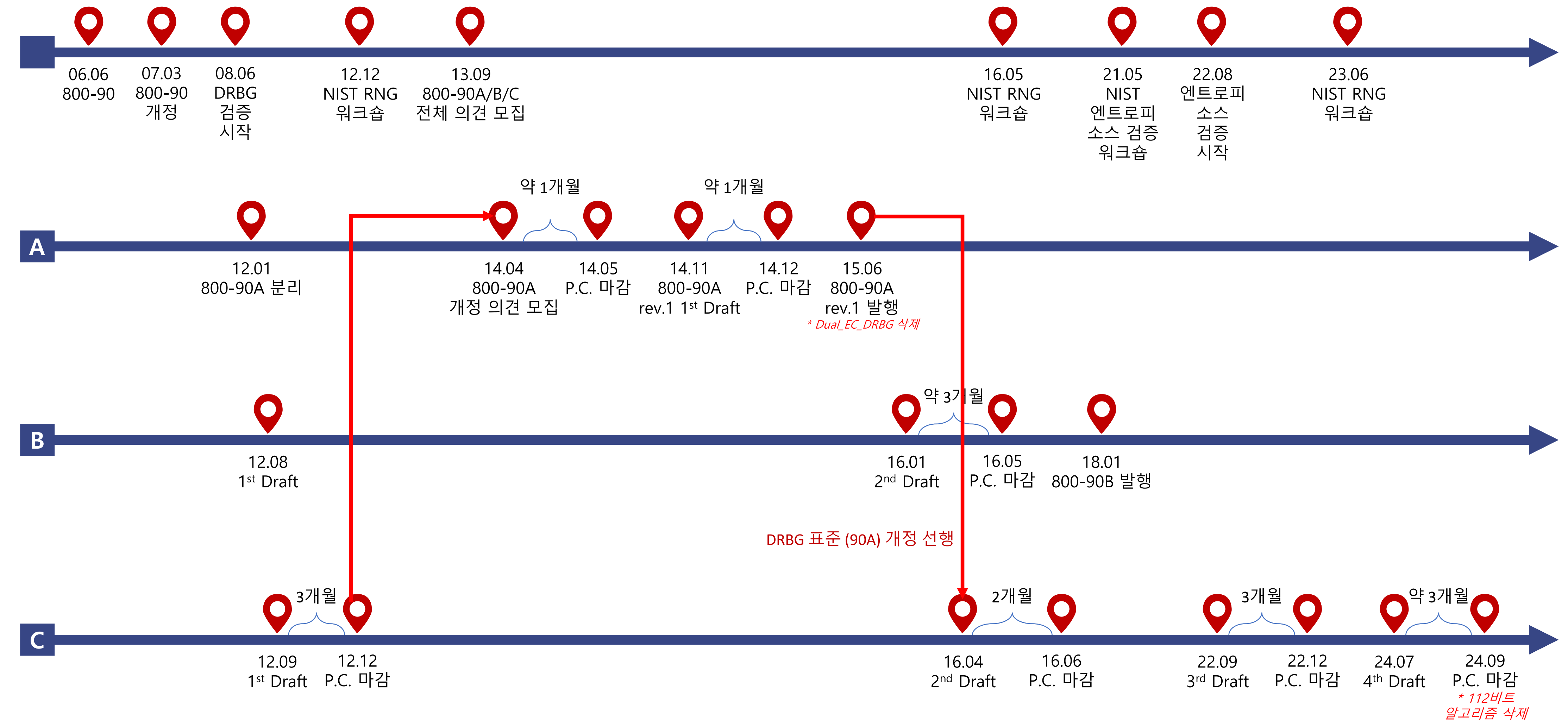
SP 800-90 series Timeline



SP 800-90 series Timeline



SP 800-90 series Timeline



감사합니다